

蓝牙小马-建模及 3D 打印教程

写在最前面的

本教程旨在从零开始，手把手教你从初识操作界面，到草图绘制与结构生成，最后到完成整体的模型打印与组装。

当然，也可以省流走捷径，直接从下方链接下载，打印现成的模型。

网盘链接：（等做完了贴上）

这个教程比较详尽，我的嘴也比较碎，想快速学习可以直接上手摸软件（基础操作与许多软件有重合），有不懂的可以利用目录进行功能查阅与学习，进而提升学习效率。

目录

project0: Solidworks2025 与 Bambu Studio 软件的下载

一、SW 资源获取

SolidWorks2025（以下简称 SW），是一款工业用 3D 建模软件，有着上手操作快的特点，故在无高艺术性要求的情况下，SW 是我们建模的不二之选。

SW 下载链接如下：

通过网盘分享的文件：SolidWorks 2025 SP0.0.zip

链接：<https://pan.baidu.com/s/1Ziy-DjKyWak0EkTin1l-0w> 提取码：aw5p

--来自百度网盘超级会员 v1 的分享

（建议把压缩包下载到一个新建的英文名的文件夹中，规划好剩余硬盘空间）

下载前，一定要注意：

1.确认电脑的设备名与用户名是英文，请不要使用中文，确保下载路径不会出错；

2.如电脑管家、360 安全、火绒安全等安全软件请全部退出关闭，甚至包括 windows 自带的防火墙！（用 Mac 的同学我暂时不知道怎么办哈）以 win11 系统为例，请跟着如下步骤关闭：

- ①开始/win 键 → 打开设置；
 - ②找到网络与 Internet → 下拉找到高级网络设置 → 下拉找到相关设置；
 - ③点击 windows 防火墙进入安全中心 → 找到病毒和威胁防护 → 点击所有滑块保证其处于关闭状态。
- 以上两点确保无误后，解压压缩包。

二、正式安装

为了方便学习，笔者把本组大佬的 CSDN 文章放进本教程，Thanks♪(·ω·)ﾉ

下附原教程链接：

【SOLIDWORKS 2025 安装教程 - CSDN App】
https://blog.csdn.net/2401_86418508/article/details/149409835?sharetype=blog&shareId=149409835&shareRefer=APP&shareSource=2401_86418508&shareFrom=link

—————分界线—————

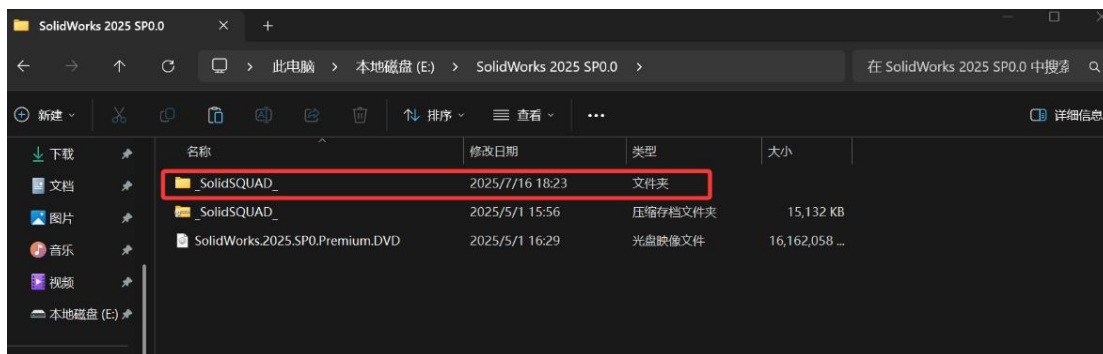
打开解压好的文件夹，你会得到几个文件：

	_SolidSQUAD_	2025/5/1 16:33	文件夹	
	_SolidSQUAD_	2025/5/1 15:56	压缩存档文件夹	15,132 KB
	SolidWorks.2025.SP0.Premium.DVD	2025/5/1 16:29	光盘映像文件	16,162,058 ...

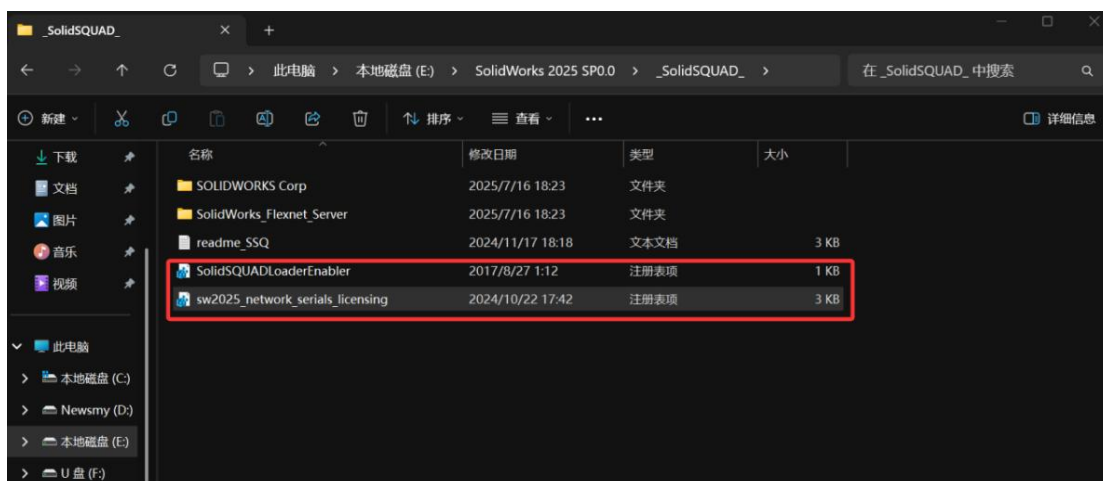
第一个_SolidSQUAD_就是第二高解压后的文件，无需再解压。

1.把序列号添加到系统

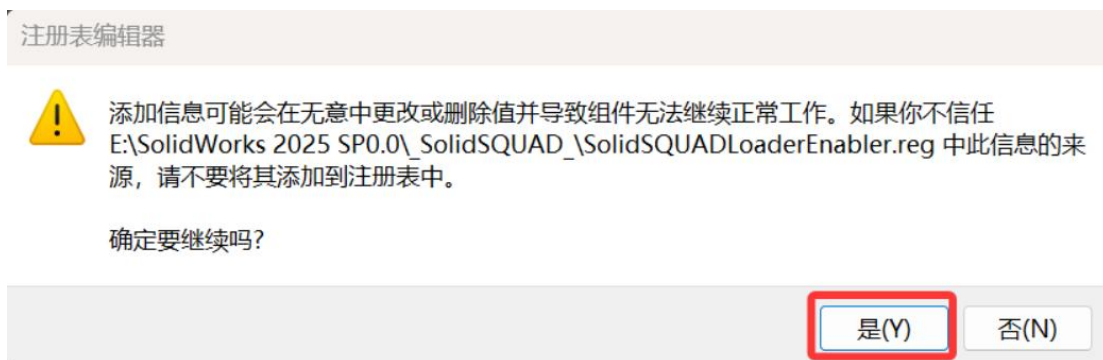
首先，我们双击进入第一个文件



找到这两个注册表项文件，双击将其序列号添加到系统：

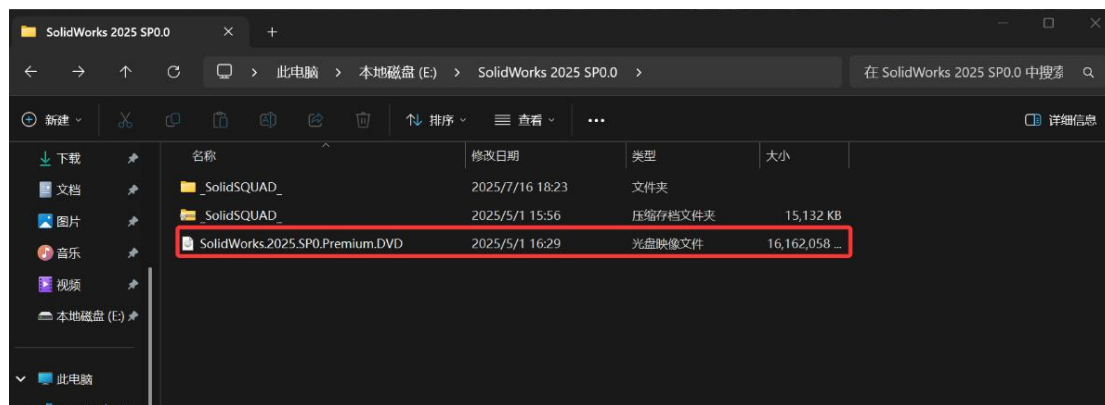


这个不要管它，直接确认就行了~o(*▽*)o

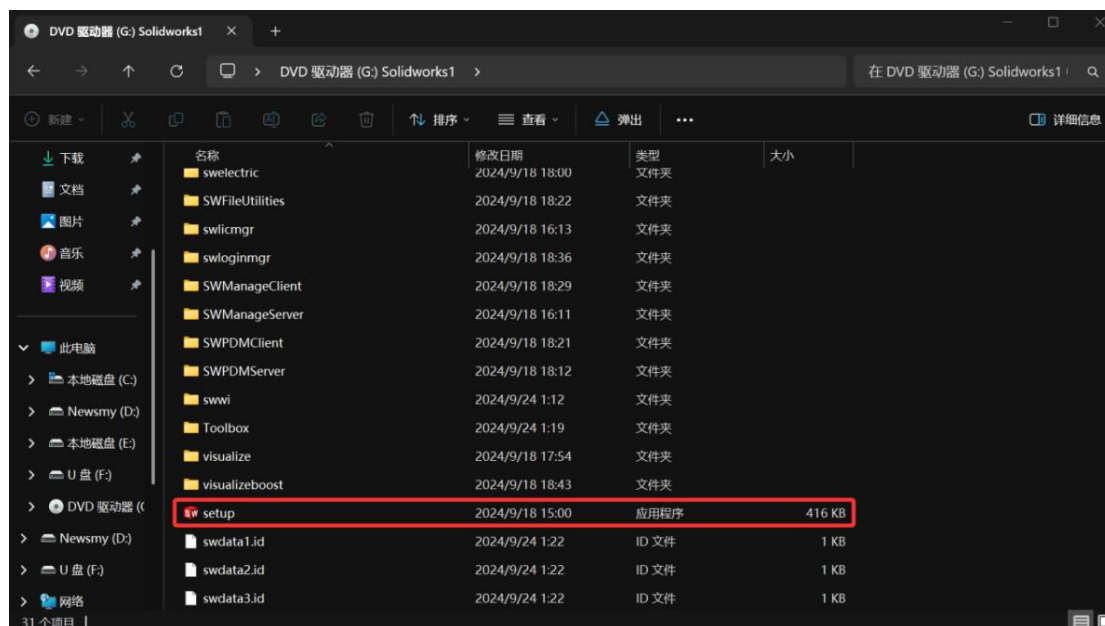


2. 安装 SW

双击进入光盘映像文件：



找到这个有 SW 图标的东西，一定要鼠标右键并选择以管理员身份运行它：



点击确定：



右击标题栏，禁用英特网访问，或者直接断了 WiFi，然后选择在此计算机上安装，点击下一步，如果之前添加序列号成功，你就会看见下一个界面会弹出序列号：



下面是安装选项:



产品选择这一项，一般来说，只要安装以下三个（节约空间），然后最好把附加选项关了：



2025

产品选择

选择要安装的产品。

SOLIDWORKS Premium

[选择不同软件包或产品](#)

- ☒ SOLIDWORKS (7.8 GB)
- ☒ SOLIDWORKS 语言 (317 MB)
 - ☐ eDrawings (599 MB)
 - ☐ SOLIDWORKS File Utilities (31 MB)
 - ☐ SOLIDWORKS Flow Simulation (1.3 GB)
 - ☐ SOLIDWORKS Plastics (2.2 GB)
- ☐ SOLIDWORKS Electrical (814 MB)
- ☐ SOLIDWORKS Composer (1.7 GB)
 - ☐ SOLIDWORKS Composer Player (520 MB)
- ☐ SOLIDWORKS Inspection (1.3 GB)
- ☐ SOLIDWORKS Visualize (4.4 GB)

不安装 SOLIDWORKS CAM 2025 SP0

SOLIDWORKS CAM (由 CAMWorks(R) 推出) 是专利的、参数化、基于知识的无缝集成 CNC 编程软件工具套件。用于自动创建 CNC 刀具路径。

估计的安装所需空间: 9.1 GB



取消



帮助



62%



1:1

还原



返回到摘要



2025

产品选择

选择要安装的产品。

SOLIDWORKS Premium

[选择不同软件包或产品](#)

☐ SOLIDWORKS CAM (2.7 GB)

☐ SOLIDWORKS Manage Client (665 MB)

☐ SOLIDWORKS PDM Client (801 MB)

☐ 3DEXPERIENCE Marketplace (2 MB)

☐ 3DEXPERIENCE Exchange for SOLIDWORKS (2 MB)

☐ API 工具

☒ SOLIDWORKS Simulation (355 MB)

☒ SOLIDWORKS Motion (4 MB)

注意：所需系统组件将被安装 (402 MB)：检查更新, Visual Studio Tools 2022, VBA 7.1, VBA 7.1 (English), VBA 7.1 (Chinese-Simplified), Windows Performance Toolkit, CEF for SOLIDWORKS Applications 和 SOLIDWORKS Login Manager。

安装 SOLIDWORKS Motion

SOLIDWORKS Motion 让您设计在您的装配体中正确互动的装置。您可在生成原型之前使用马达、引力及其他物理现象来模拟零件的运动。

估计的安装所需空间: 9.1 GB

✕
取消

?
帮助

—

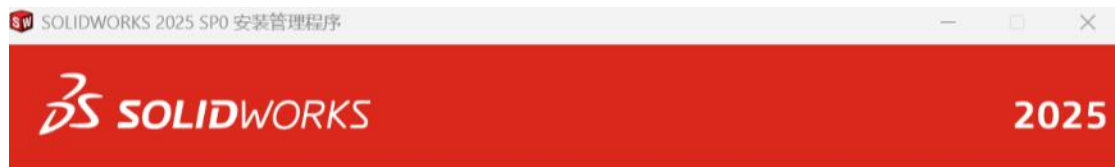
62%

+

1:1

还原

◀
返回到摘要



下载选项

附加选项：

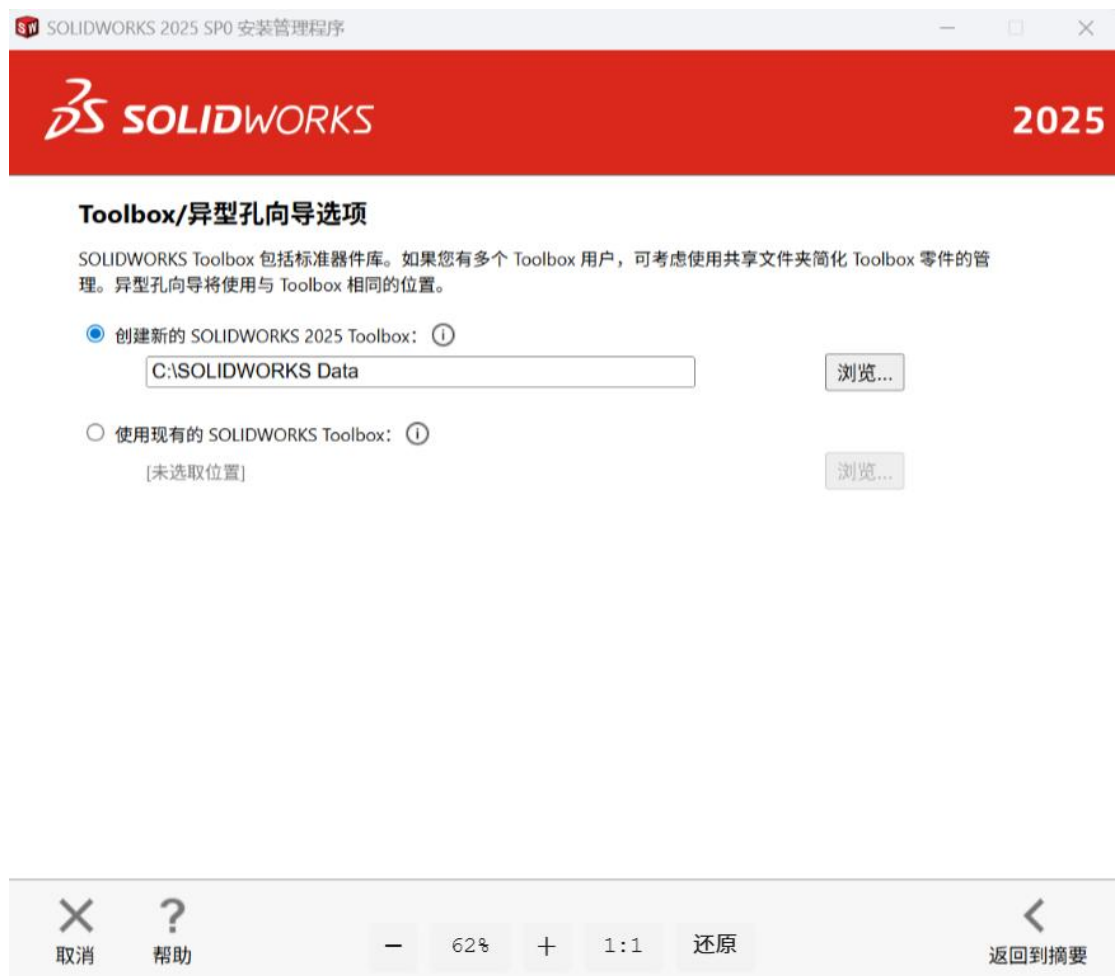
☐ 为将来的 service pack 使用后台下载程序 ①



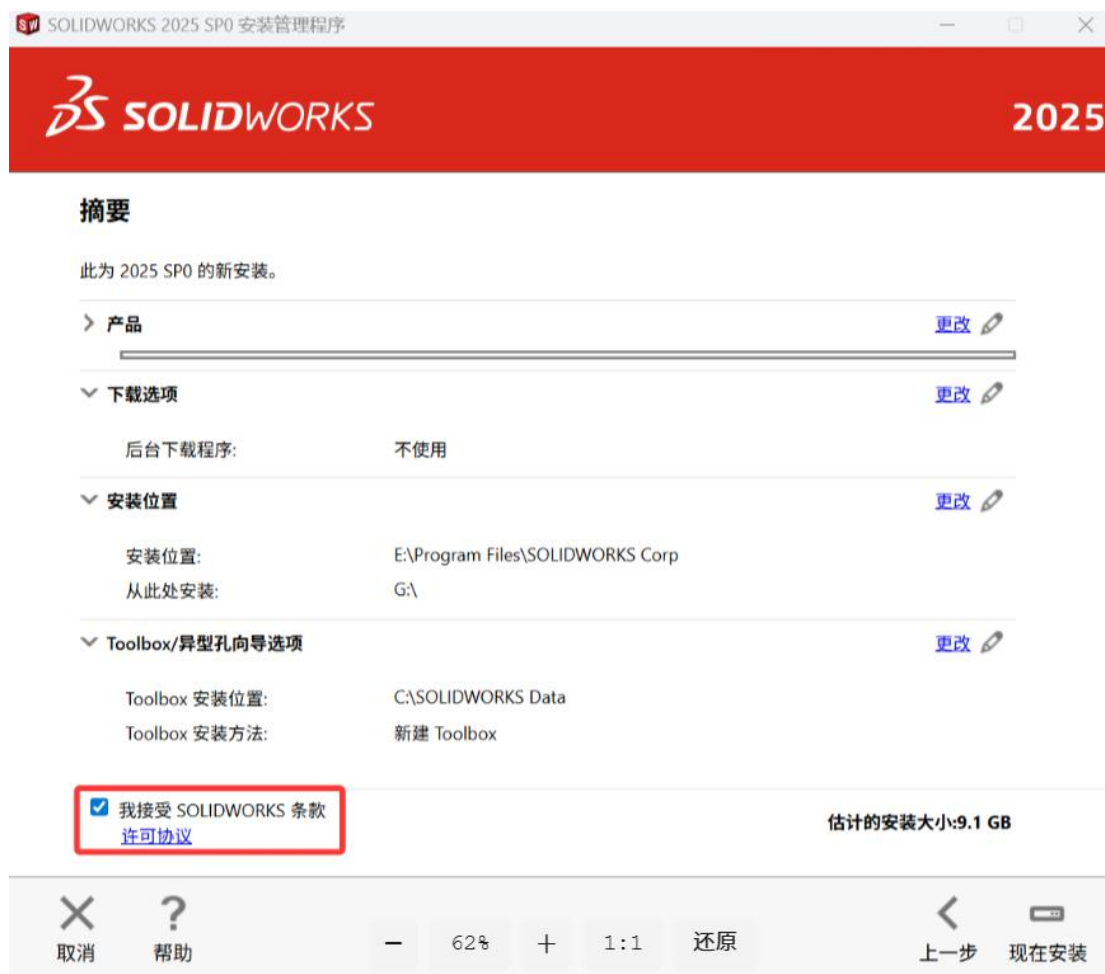
如果电脑有两个及以上的盘，千万不要把 SW 安装到 C 盘！！！（这个路径要记得，后面要用）



这个玩意儿就放在这里把（反正占用不了多少空间，最好别动）：



接受条款，开始安装：



以下两个弹窗这样选，wait 一会会★：

SOLIDWORKS 安装管理程序

为 SolidNetWork License (SNL) 服务器指定端口号和服务器名称。默认端口是 25734。例如，25734@myserver。用分号为多个服务器分隔条目。

要想在以后修改或指定位置，请取消操作或者使用控制面板中的“程序和特征”。

端口@服务器: 25734@localhost

如果没有指定端口号和服务器位置，SOLIDWORKS 产品可能无法运行。

确定 取消

 SOLIDWORKS 安装管理程序

 安装管理程序不能核实此服务器存在: 25734@localhost。确定您正确键入了名称。您想继续使用此服务器吗?

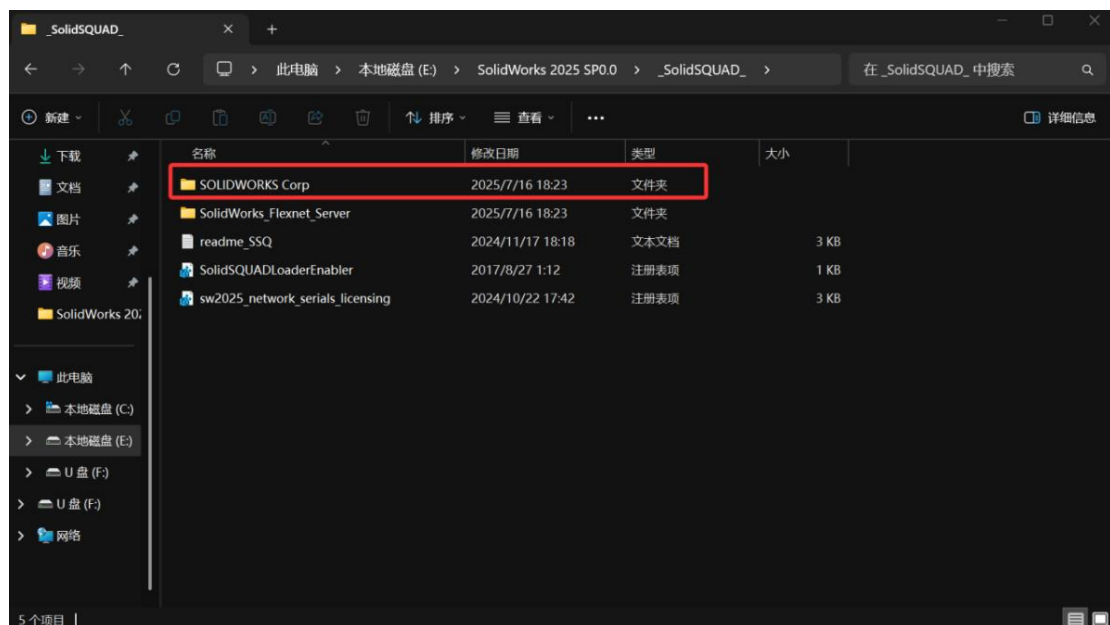
是 否

恭喜安装好了!!! (它会弹出一个 2025 版 SW 新增功能，可以欣赏一下)

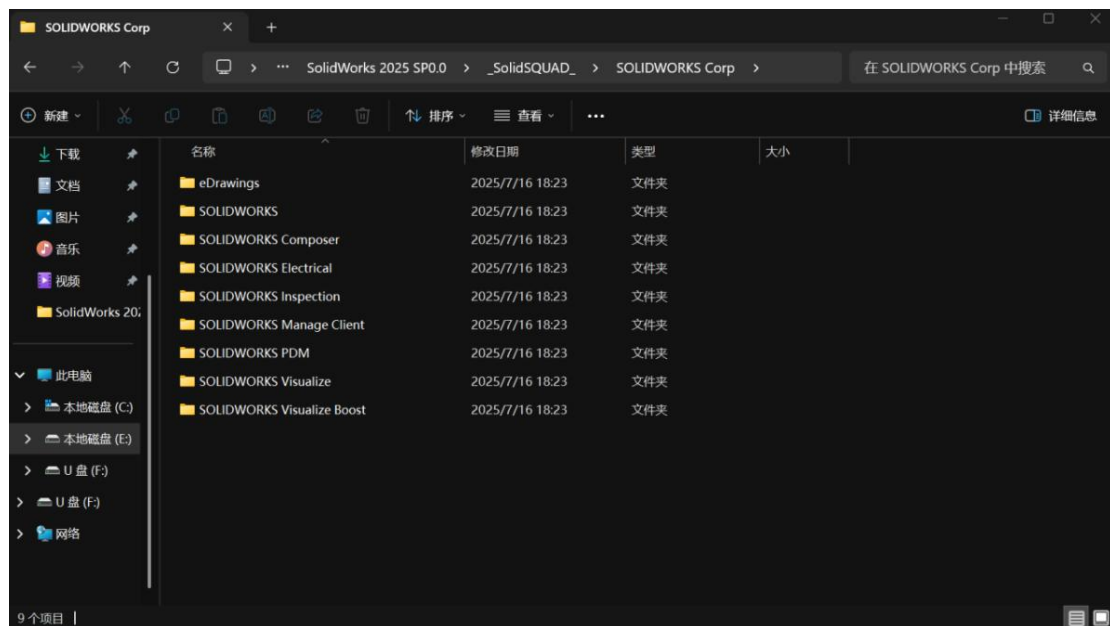


3.破解操作

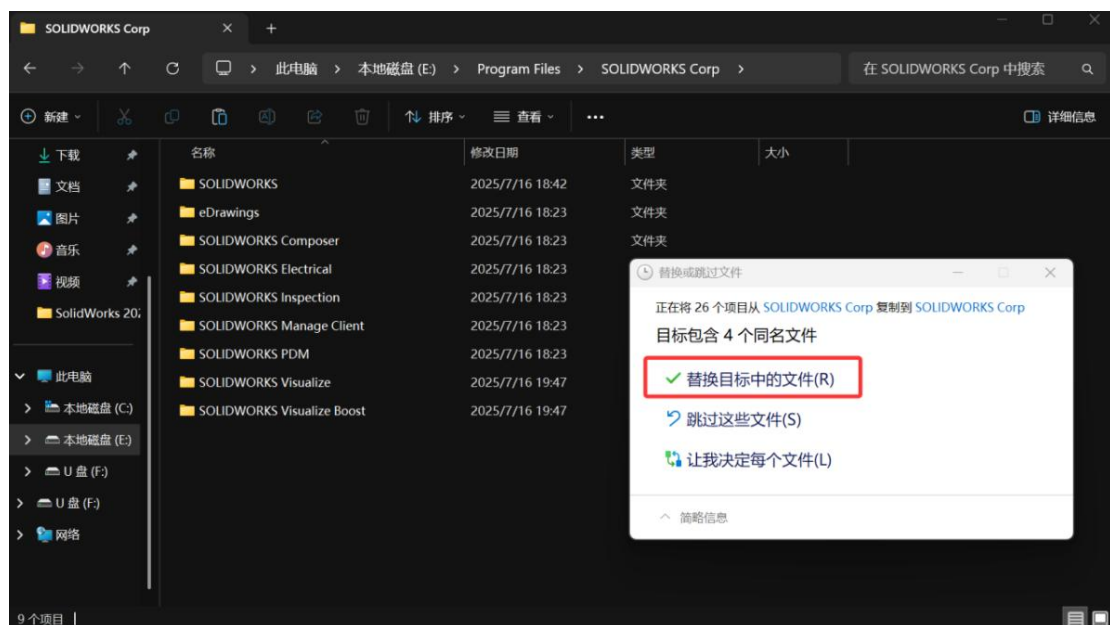
别急，还没结束。。。我们先找到 SOLIDWORKS Corp 这个文件：



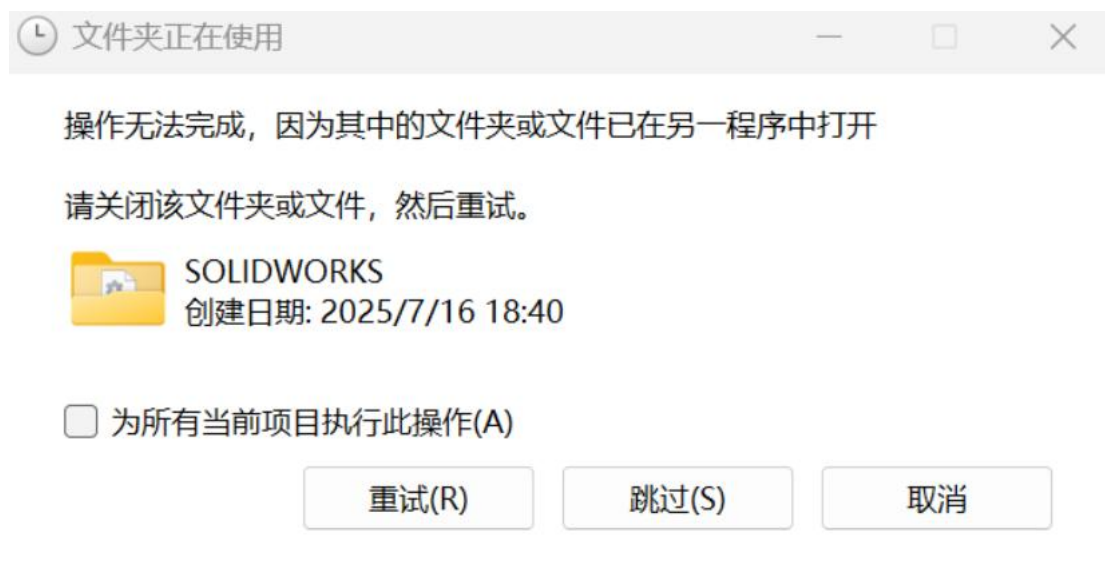
复制这里面所有的文件：



粘贴到你刚刚选择的 SW 下载 路径下，不知道的可以右键图标，在属性里面寻找一下，在复制时，一定要替换同名文件：

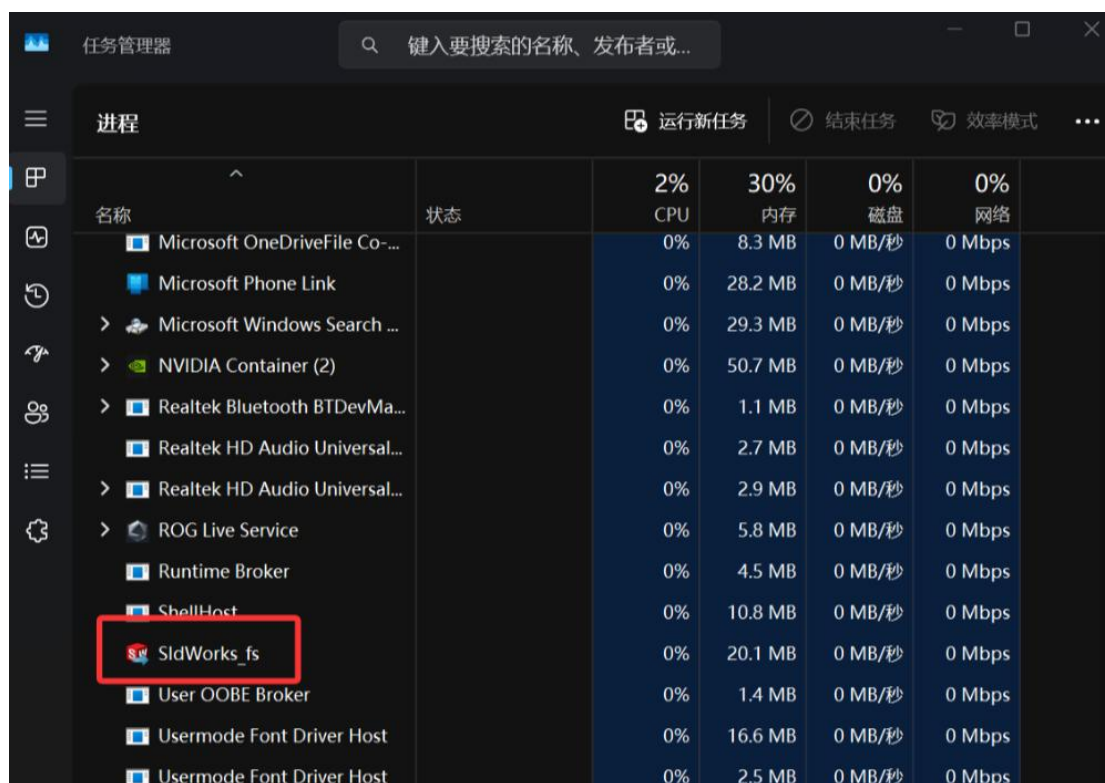


通常你会遇到这种情况：

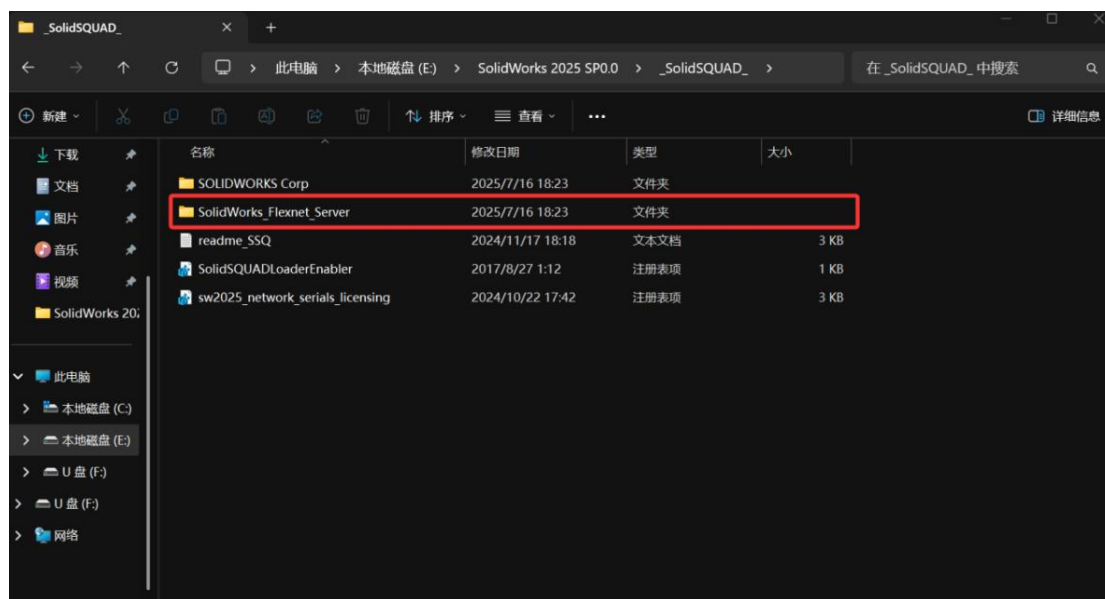


^ 简略信息

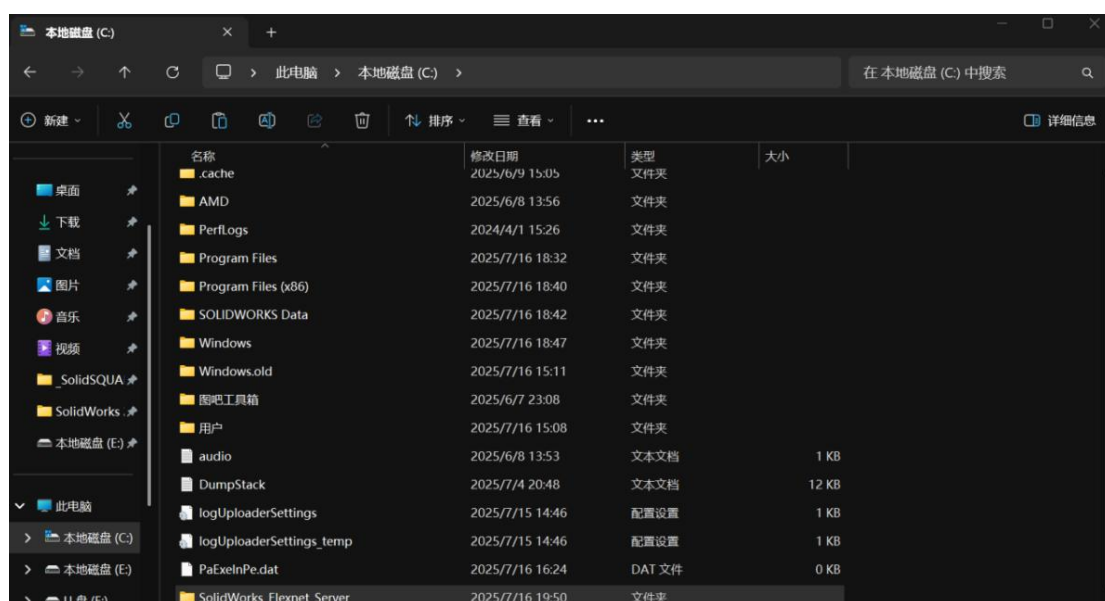
我们打开任务管理器，找到这个有 SW 图标的小玩意儿，然后结束任务，接着回去点重试，就复制成功了：



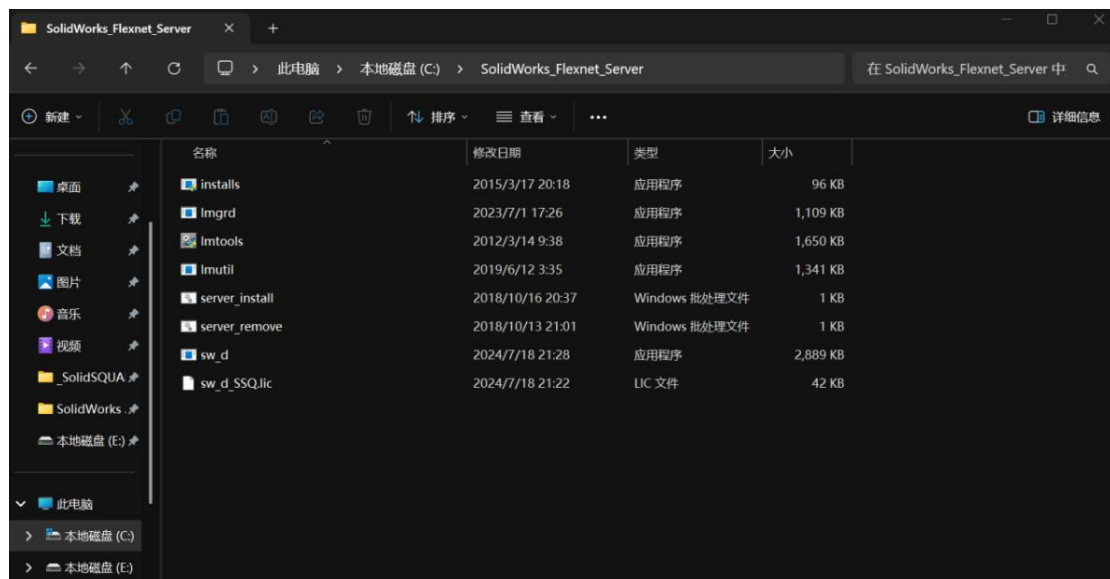
复制完成后，找到这个 SW 的网络服务程序：



把它复制到一个安全的（你不会乱动的）地方，放在 C 盘根目录吧，毕竟没有谁会经常破坏里面的文件的：



我们双击进入这个文件夹，如果之前有安装过别的版本的 SW，先以管理员身份运行 `server_remove` 文件，然后再以管理员身份运行 `server_install` 文件，如果是第一次安装，直接运行后一个文件就欧克了。



下载完成后只要点进 SW 不报错，那就是好的。

4.题外话

不知道有没有人遇到这种问题。。。就很烦

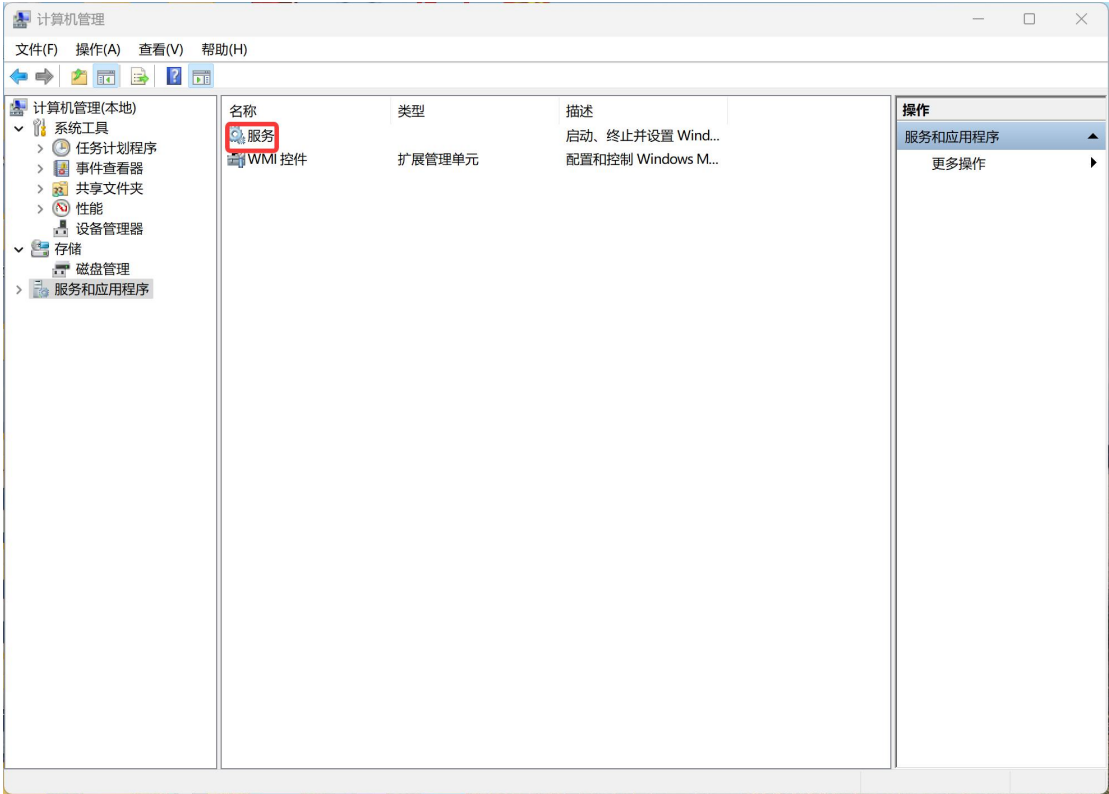
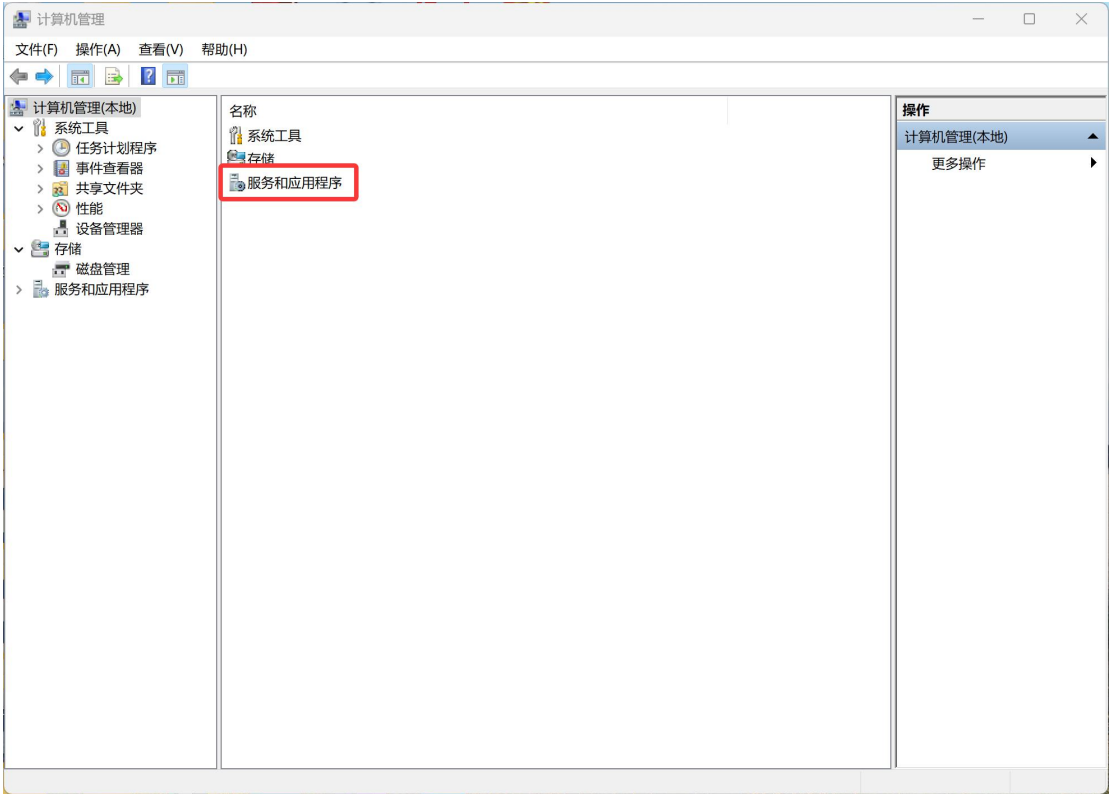


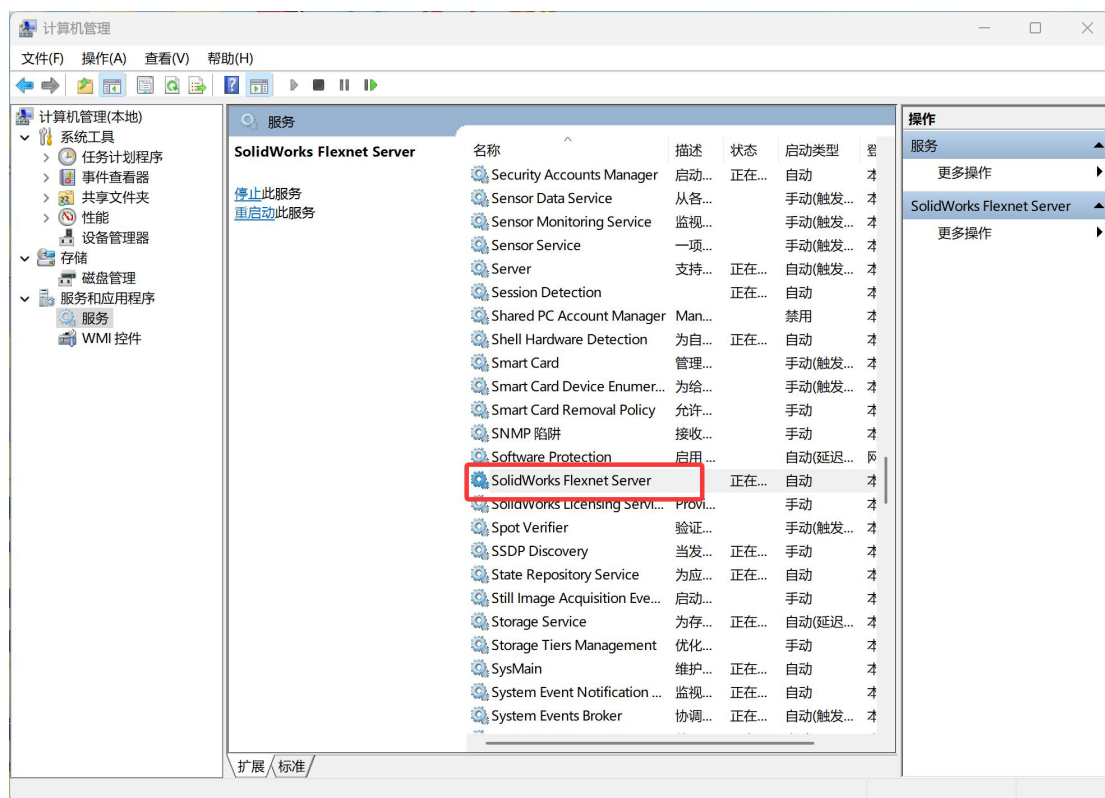
目前大佬找到的解决方案是：

打开计算机管理器，点击服务与应用程序，点击服务，下滑找到 SolidWorks Flexnet Server，右击，选择重新启动，就欧克了。但是下次不知道某天，你的 SW 还会出现这种问题。。。

如果还没有办法解决的话，可以看一看这篇文章：

https://blog.csdn.net/weixin_70422048/article/details/151937004?sharetype=blog&shareId=151937004&sharerrefer=APP&sharesource=2401_86418508&sharefrom=link





分界线

如果你能坚持看到这里的话，恭喜你完成的本教程最繁杂的部分！

三、Bambu Studio 软件下载与安装

Bambu Studio（以下简称 BS）是国内开发的 3D 打印软件，免费而且容易下载，这里笔者便不过多赘述，下载链接如下：

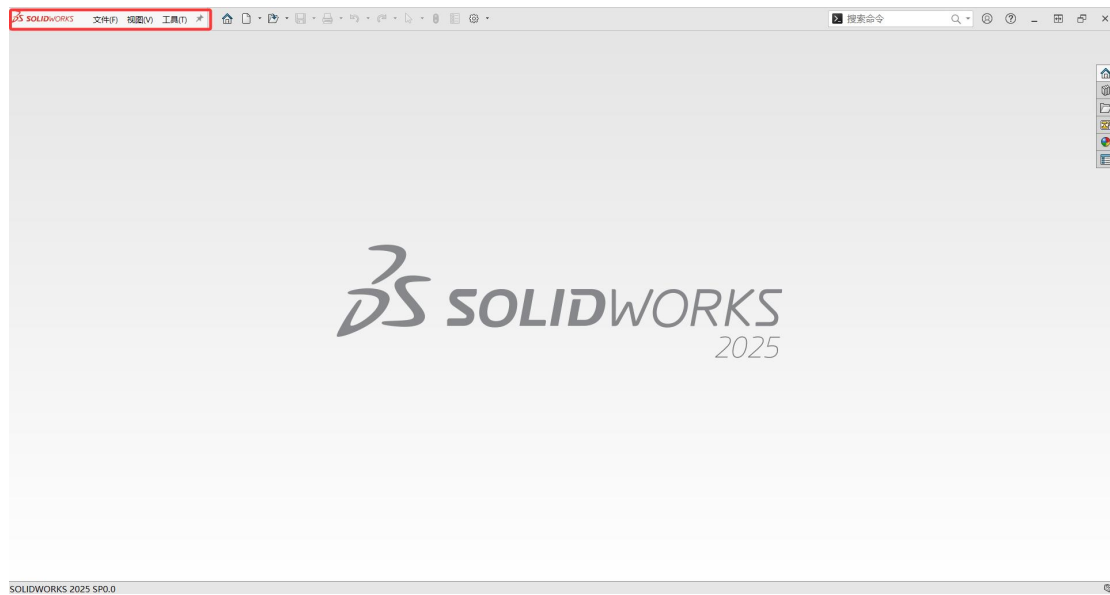
<https://bambulab.cn/zh-cn/download/studio>

记得新建一个文件夹来放软件就行，注意管理好硬盘空间。

project0.5: SolidWorks 新建文件与操作界面简介

一、新建文件

打开 SW 后，关闭弹窗，大致成这样：

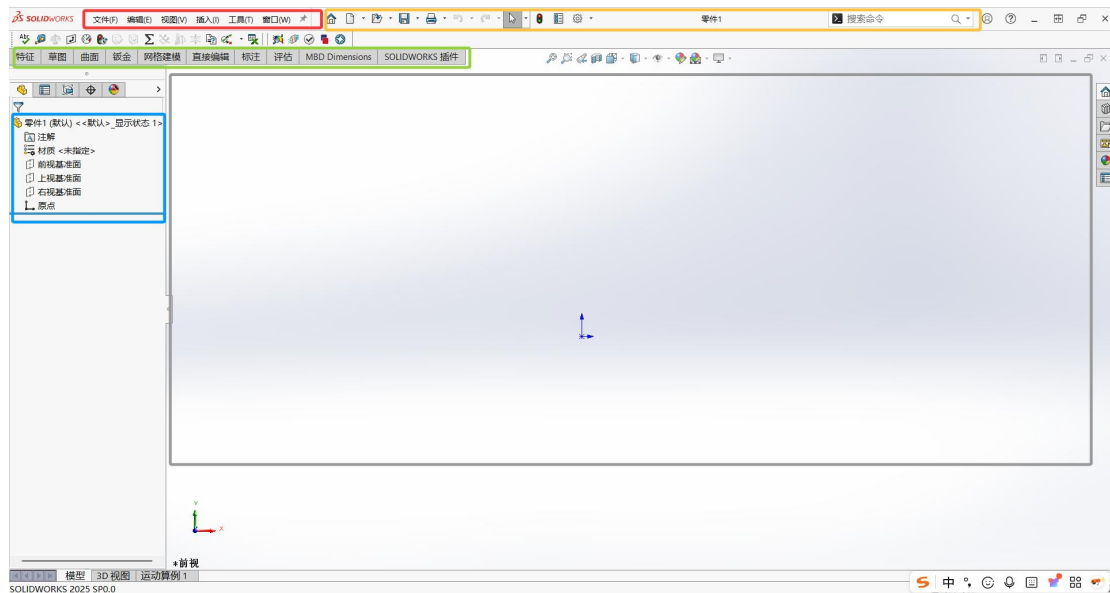


点击左上菜单栏文件，选择新建（或直接快捷键 **ctrl+N**）



二、操作界面

双击“零件”，新建工程，操作界面如下：



框内部分是我们经常使用的功能

红框：菜单栏，是所有功能的总入口，当然你如果能熟练使用快捷键可以完全不用打开它；

黄框：快速访问工具栏及搜索框，从左到右依次为主页、新建、打开、打印、撤销与重做，以及搜索框；

绿框：命令管理器，我们主要使用的是特征、草图两个部分；

蓝框：设计书，用于记录你完整的建模过程，可以随时回溯查看与修改重做。

project1：基础二维几何图形绘制

SW 是 3D 建模软件，而直接绘制三维图形难度较大，故一般先绘制出二维图形，再经过拉伸、旋转、切割、叠加与布尔运算后，生成三维图形。

我们先讲二维图形绘制，也就是草图绘制。

一、常用控制键

鼠标左键点击：选中

鼠标左键长按：拖动

鼠标右键点击：属性

鼠标右键长按拖动：常用命令菜单

鼠标滚轮滑动：缩放

space 键：切换观察视角

Delete 键：删除

Enter 键：确认、重复执行

Esc 键：取消选择、退出

左键点击后长按 Ctrl 键：选择多个单位

Ctrl+S：保存！保存！！保存！！！

Ctrl+C/V：复制/粘贴

Ctrl+Z：撤销

Ctrl+A：全选

Ctrl+Y：重做

二、直线

找到命令管理器的草图，并点击最左边的草图绘制，如下图：



绘制二维图像的前提是——确定一个平面，即基准面。故在点击草图绘制后，左侧信息会提示我们要“选择一基准面为实体生成草图”（人话：选平面）。我们直接左键点击默认的前视基准面。

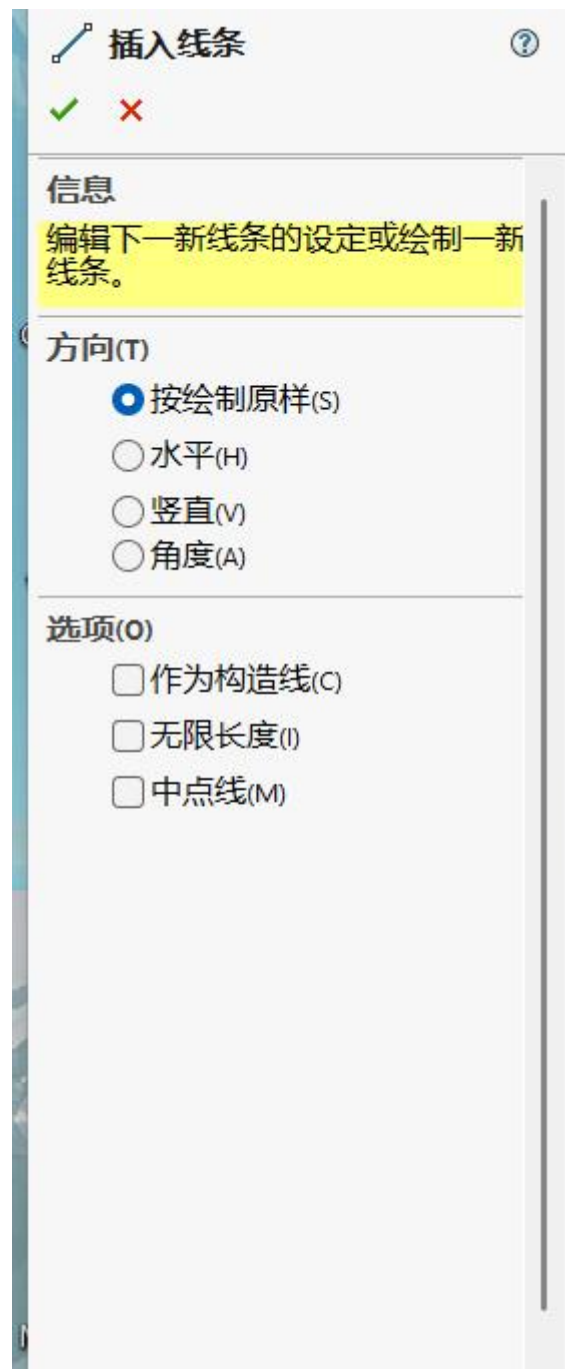
我们再看直线命令：



点击框内图片（或直接按下快捷键 L 即可），使用直线命令

单击一次确定起点，第二次单击确定终点的同时生成新的起点，以此类推

完成绘制后，按回车 Enter 完成，左侧会出现如下界面



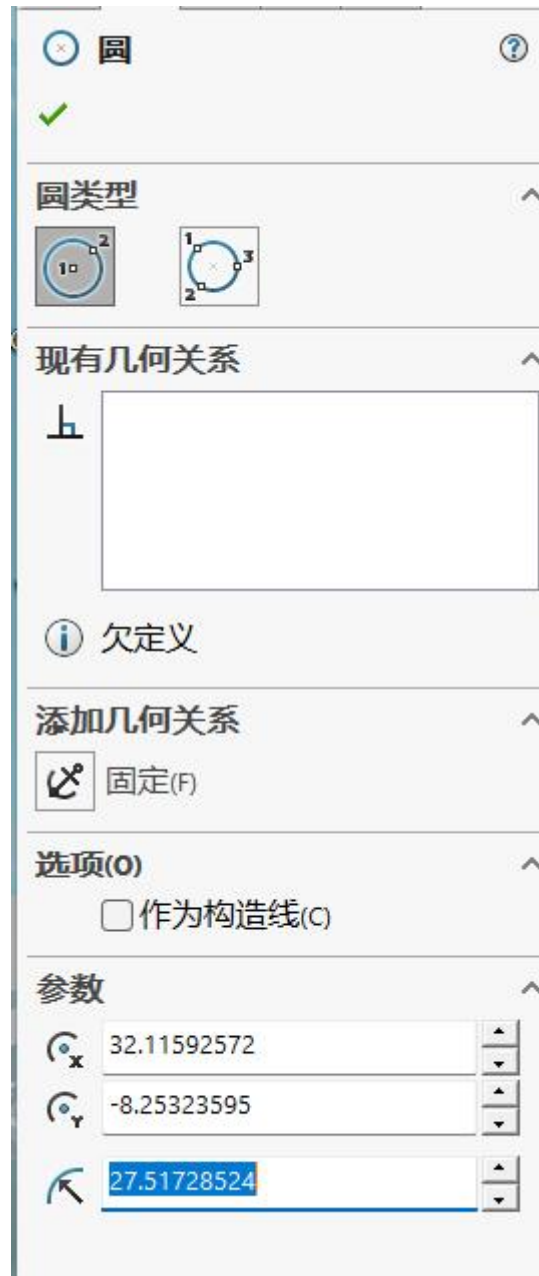
可根据不同的要求进行方向的修改和选项的添加。其中，作为构造线和无限长度是我们常用选项，后续我们会用到。添加完成后，点击上图左上角的√确认直线。

三、圆



圆指令（快捷键 r）， 点击图表使用该命令

默认为“圆心-半径模式”，即单击一次确认圆心，二次单击确认半径大小。

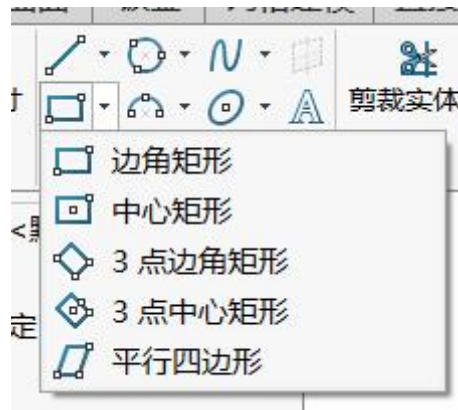


画好可以看到左侧界面如上，单击√即可。其中， 参数一栏调整从上到下依次为圆形横纵坐标与半径。几何关系功能调整我们后续会提到。



除常用的“圆心-半径”模式，还有三点模式，圆图标右侧下拉菜单即可找到。该功能与其他图形产生的几何关系较多，有些时候能一次帮我们画好图形，省去后续几何关系调整。

四、矩形

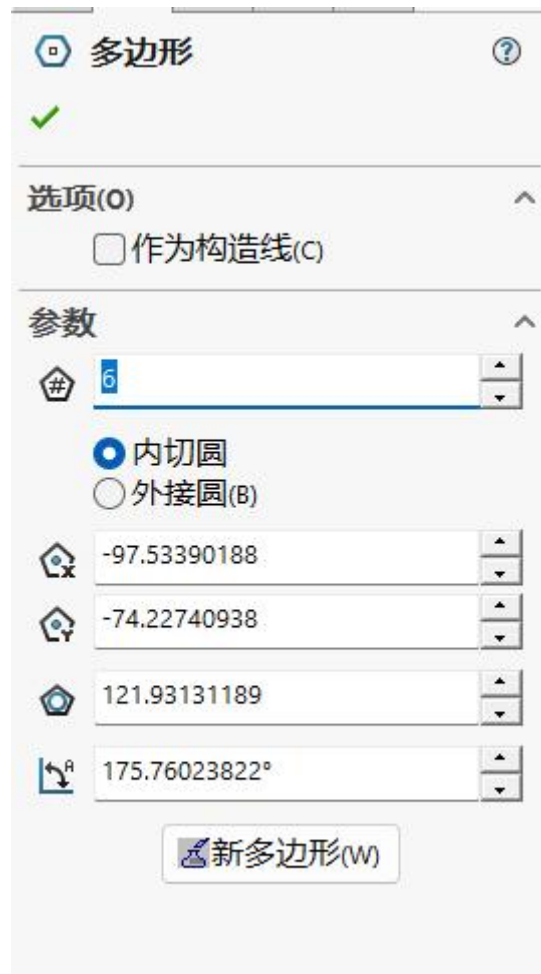


矩形绘制不难，关键是多种绘图模式的选择，面对不同要求时，我们要灵活选择各类方法。

五、多边形

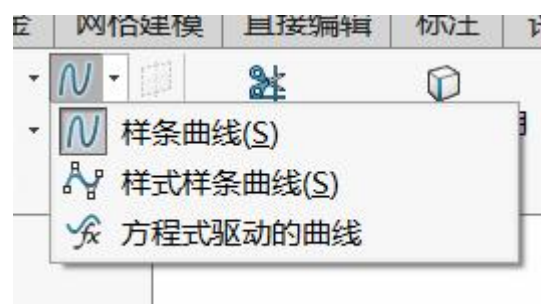


多边形在绘制原理是“先画圆，再选参”，即第一步单击确认中心，第二步单击确认圆的半径大小，第三步在下图参数部分进行修改，参数意义从上到下依次为多边形边数、中心的横纵坐标、圆的半径大小、多边形的偏转角度。



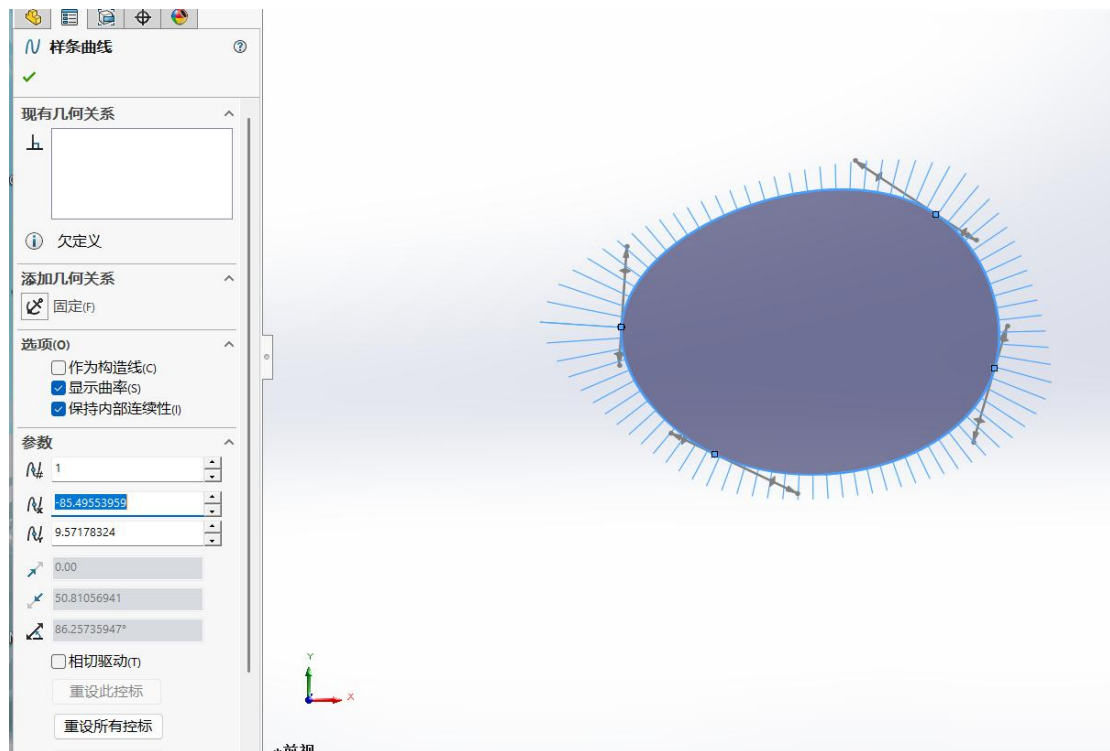
六、样条曲线

1.样条曲线



样条曲线类似于 Photoshop 中的钢笔工具，算是绘制难度较大的部分，其难度在于绘制时不直观，一般需要经过多次调整才能画出自己想要的曲线。

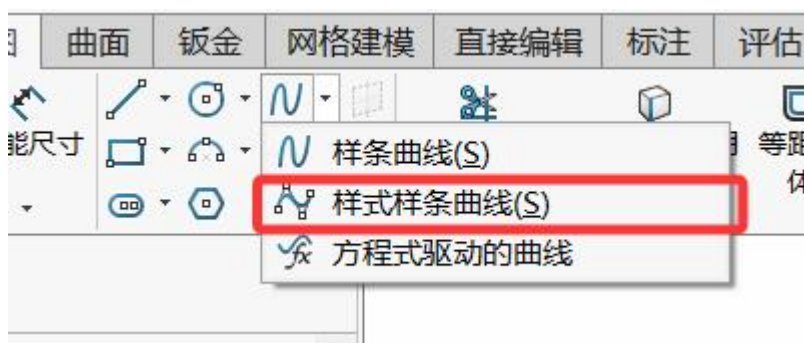
首先是样条曲线，其方向、曲率不好控制，一般在精度要求不高时使用。多次点击形成闭合图形后，勾选选项显示曲率，如下图。



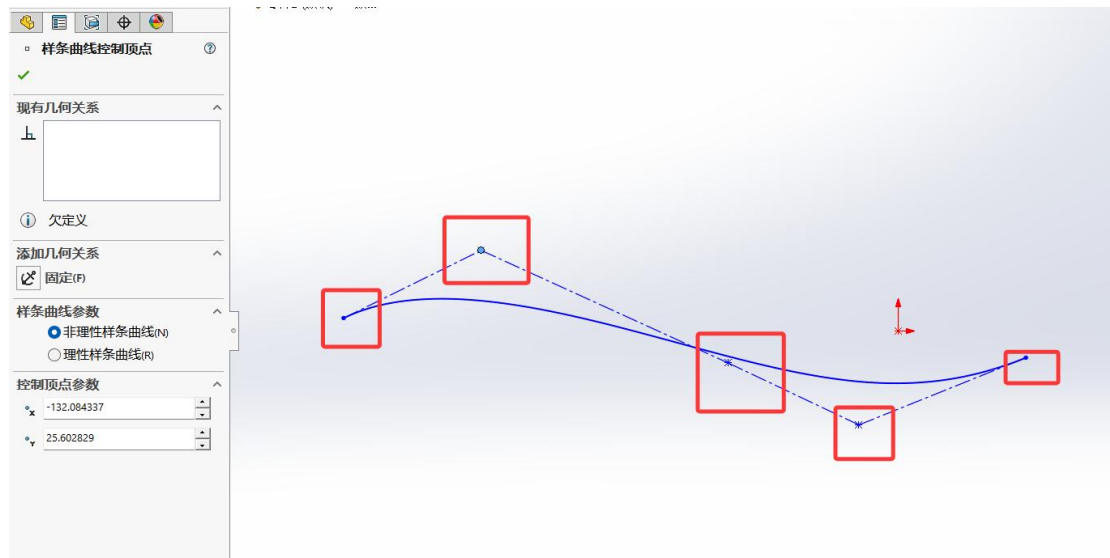
其中，每一个先前点击生成过的点都会生成一对切向向量，我们可以拖抓箭头来改变图形打形状。其边缘的毛刺为法向量及其大小。参数意义从上到下依次为样条点序号（给点击生成的点标号）、样条点横纵坐标、左右相切重量（样条点两端的切向向量）、切向方向角（该样条点处的切线与 x 轴的夹角）。

很抽象对吧？没事，下面介绍的这个更好操作一点。

2. 样式样条曲线



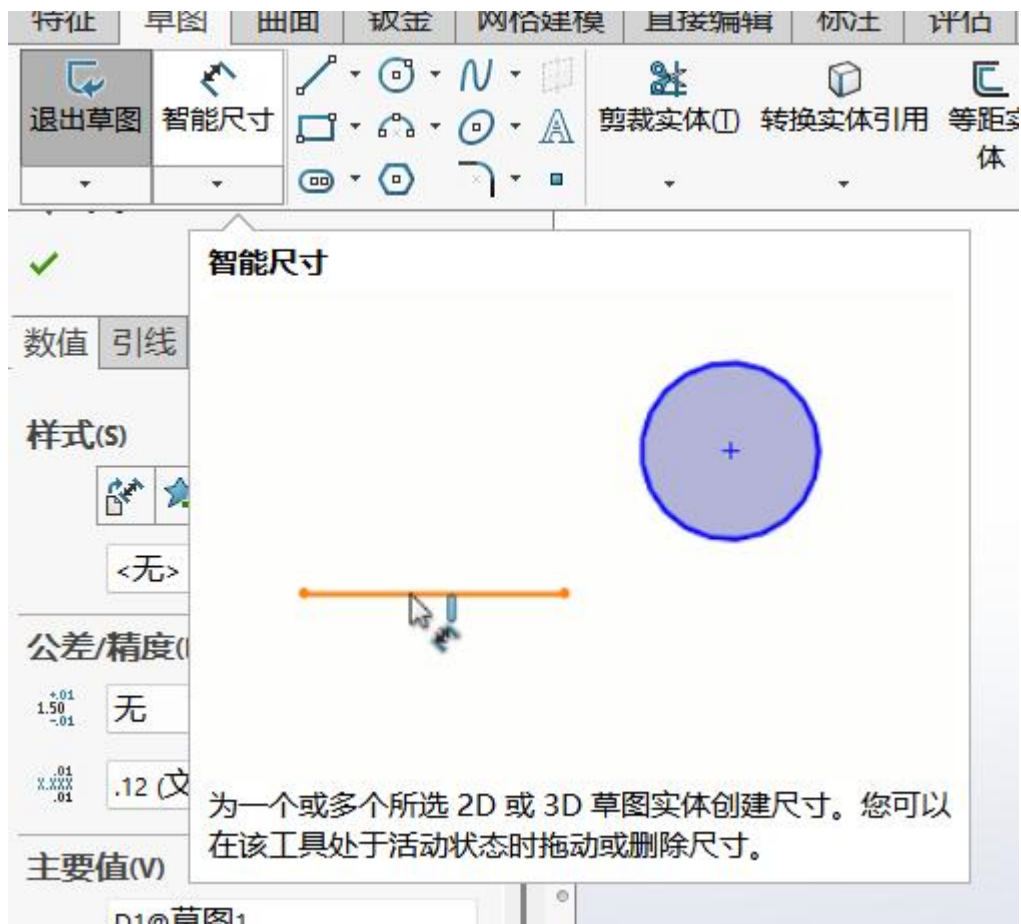
首次点击确定起点，先随便点几个不同位置的点，按下回车，如下图。



我们可以直接通过拖动这些顶点进行形状控制，更直观。想要画出自己想要的曲线，还要多加练习~

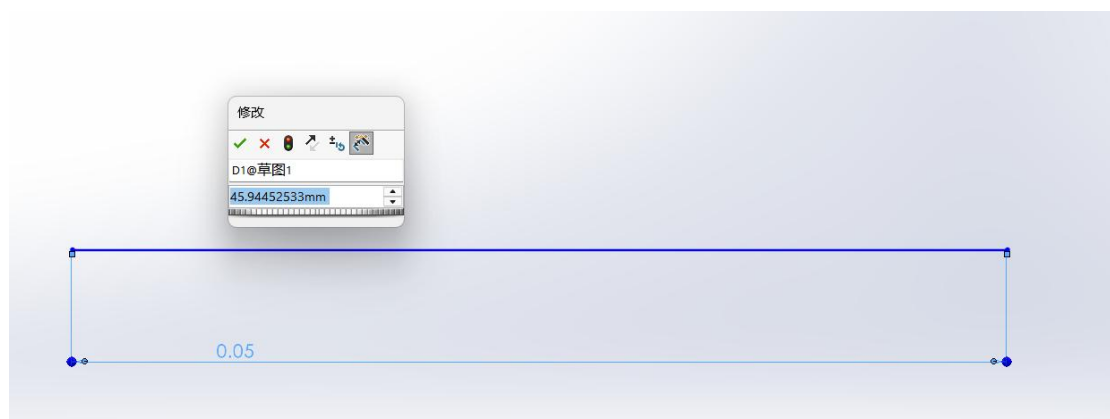
project2: 几何关系的条件约束与智能尺寸

一、智能尺寸



智能尺寸能智能识别你选择的集合图形并做出标注类型判断，在标注几何参数的同时还能修改参数，三位一体，可谓是十分甚至九分的超模（赞赏）。

1.长度与距离



我们把鼠标放在画好的水平线上，变色提示选中后点击一下，再点击一下空白处，会直接出现如上弹窗，框内显示数值即为当前尺寸，可再次直接修改长度，完成后按√确认，完成长度标注与编辑，在按左侧框的√确认，如下图。

尺寸

数值 引线 其它

样式(S)

☐
☒
☐
☐
☐

<无>

公差/精度(P)

$\begin{matrix} +.01 \\ 1.50 \\ -.01 \end{matrix}$ 无

$\begin{matrix} .01 \\ X.XXX \\ .01 \end{matrix}$.12 (文件)

主要值(V)

D2@草图1

 0.02072785m

标注尺寸文字(I)

(xx) <DIM>

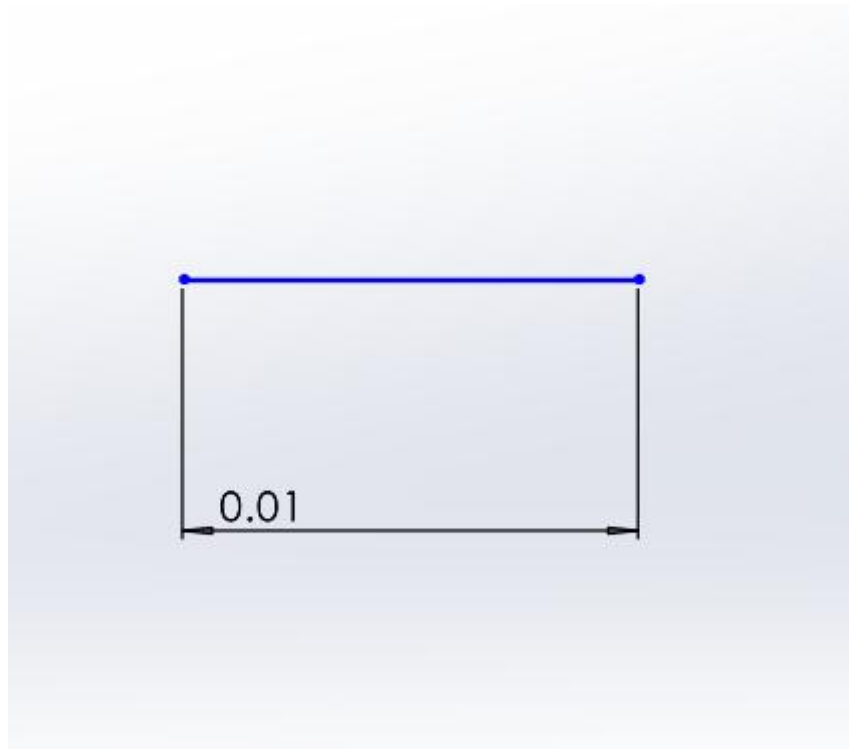
(xx)

(xx)

(xx)

☐ 全部大写

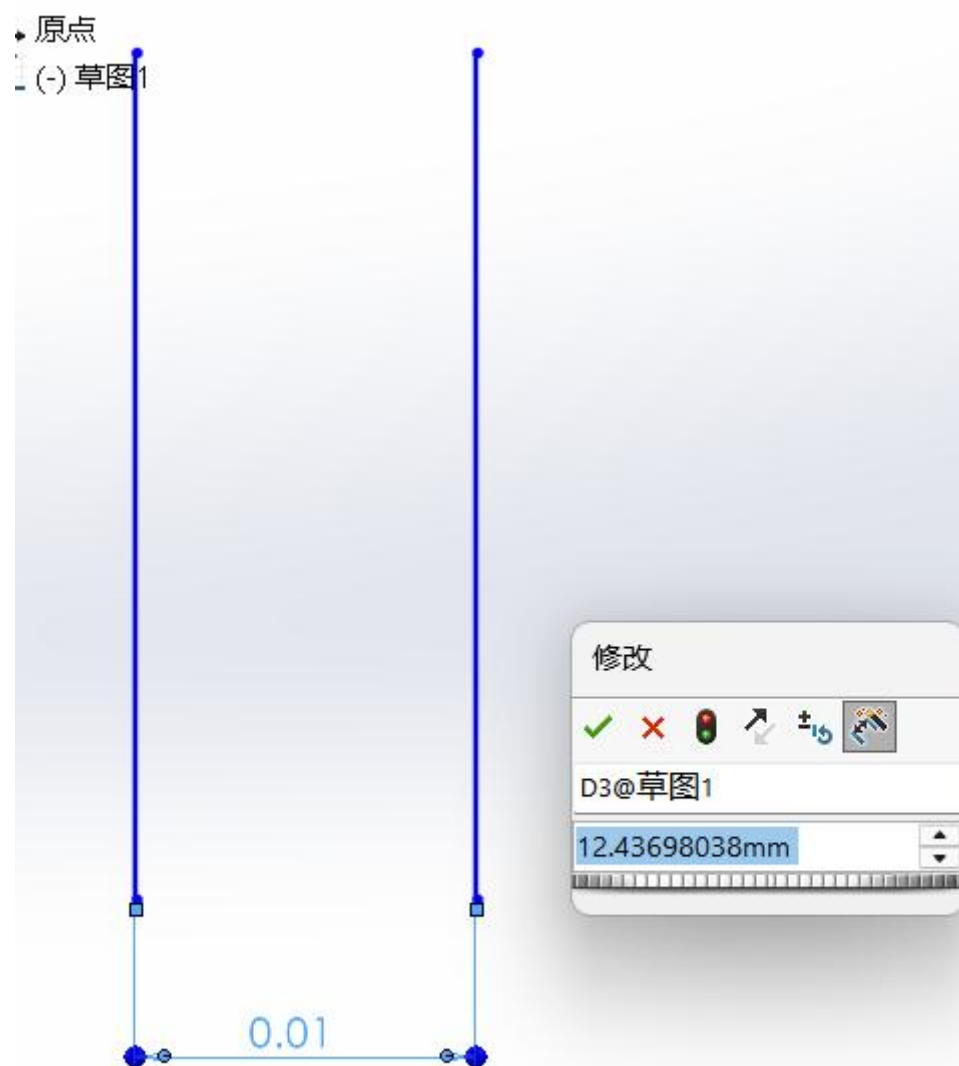
水平线完成标记后如下。



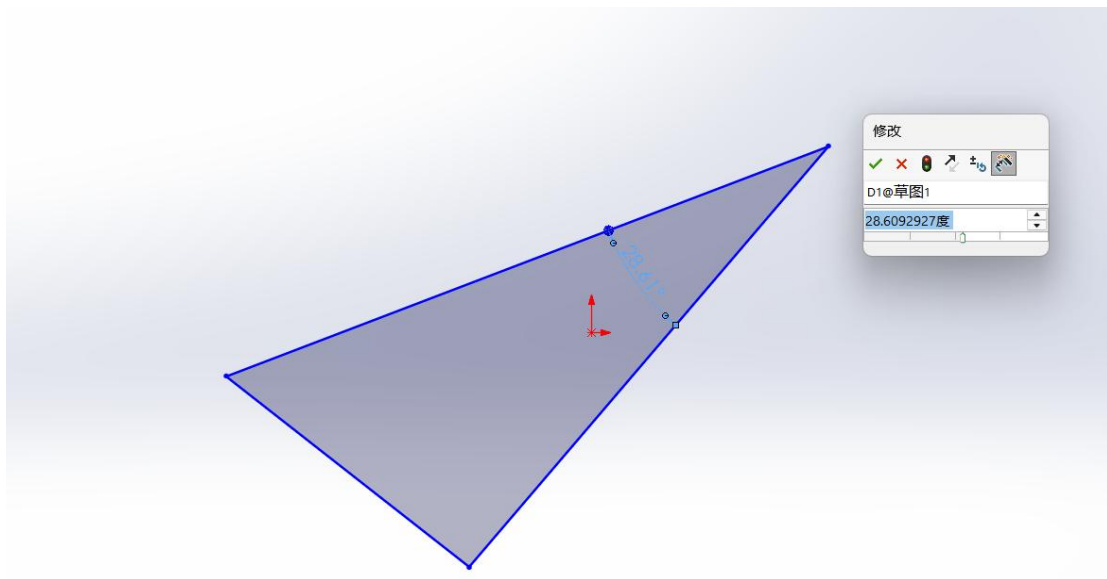
(完成后还可以试试，对于一根倾斜的直线，应该怎样标注长度和首尾的横纵向距离?)

类似地，我们还能标注平行线之间的距离。

我们只需在选中智能尺寸功能后，分别点击两下平行线，弹出如下对话框，再修改并确认即可。

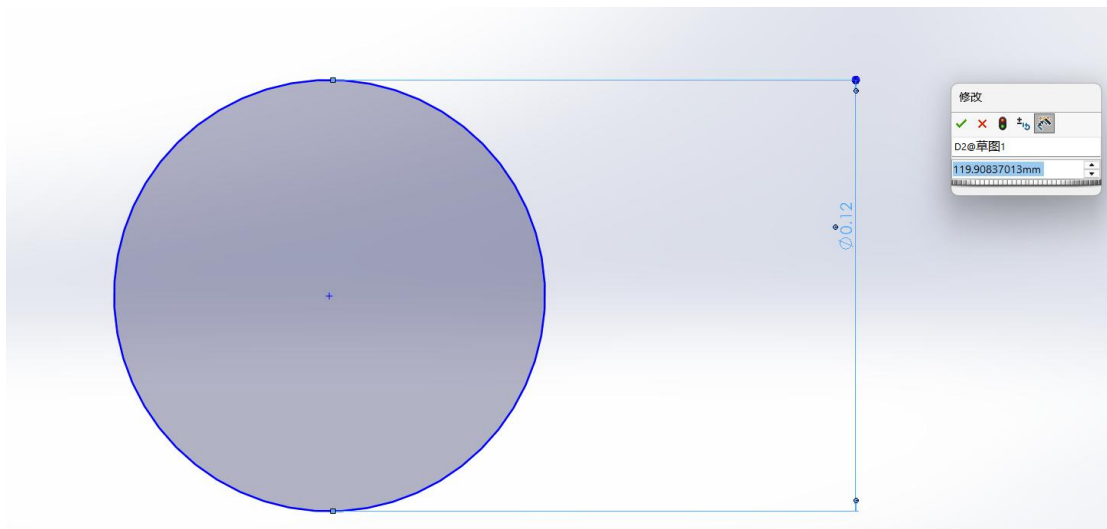


2.角度



直接点击角的两边，再点击一下空白处即可，会出现如上界面

3.直径与半径



直接点击圆一下，再点击一下空白处即可，默认标注修改的是直径尺寸。

二、引入

为了方便后续论述的展开，我们可以先引入自由度（用字母 i 表示）的概念：

统计学上，**自由度**是指当以样本的统计量来估计总体的参数时，**样本中独立或能自由**

变化的数据的个数，称为该统计量的自由度。

这是什么意思呢？就是说，为了确定一个量或者一个图形，究竟最少需要多少个约束条件。

举个例子，对于三维空间里的一点 $P(x,y,z)$ ，需要三个量，即 x,y,z 的值才能确定这个点的位置，故 $i=3$ ；

对于平面上的一根直线，两点确定一条直线，一个点两个自由度，所以 $i=2+2=4$ ？

当然不是，注意是“最少需要”。对于直线，由其截距式 $y=kx+b$ 可得，只需要知道变量 k,b 的值即可确定这一直线，故 $i=2$ ；当然，如果要求的是线段，此时的 $i=4$ 。

以上是数学中的自由度，在绘图中，我们面对的问题要求不会像数学一样严谨，实在无法解决的问题其实有 SW2025 内置的智能插件给你兜底（）

三、几何约束

对图形的几何约束主要由几何关系构成，既有物体本身的几何关系，也有相互之间的。

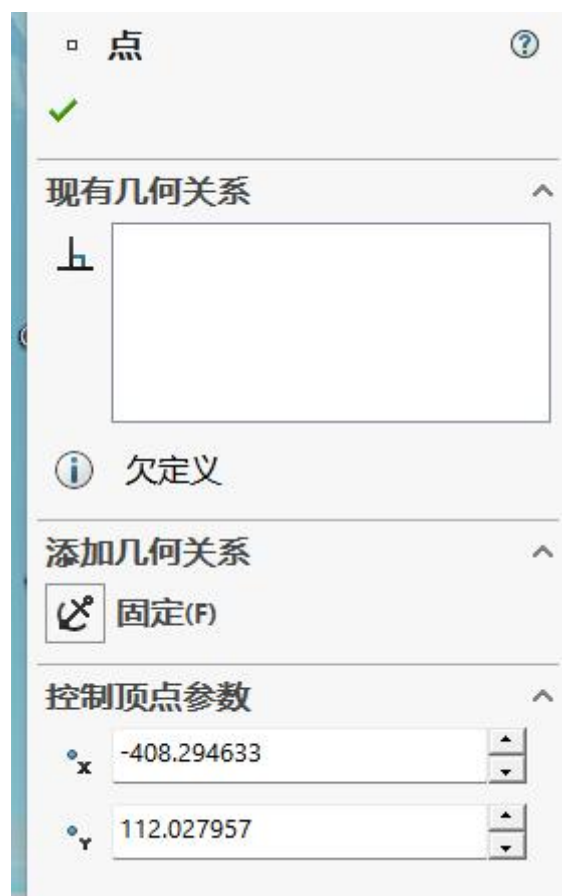
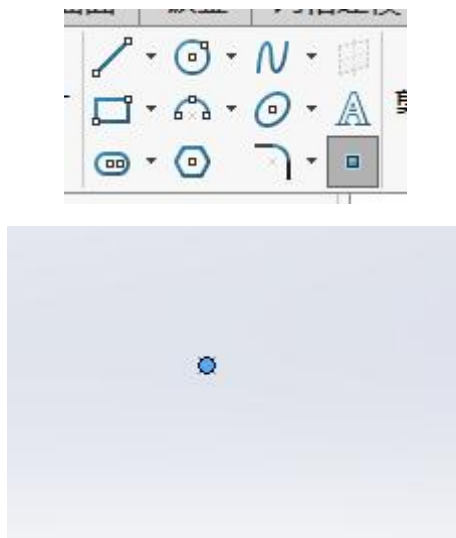
常见的几何约束有——水平、竖直、重合、平行、垂直、同心、相切、相等、对称、中点、固定等，当然，对图形本身长度、角度等数值进行约束也算是一种几何约束。

SW 是工程建模软件，为了保证所建工程的完备与可靠，建模应如画图纸般精确，我们应该利用几何约束把图形框定得死死的。那么，如何保证做到呢？自由度这时就派上了用场。为了确定一个图形的形状、大小和位置，我们需要对其施加等同于该图形自由度个数的几何条件约束。也就是说，假设一个图形有 n 个自由度，那么我要用 n 个不同的几何约束把它确定下来。

四、实际运用

1.直接固定

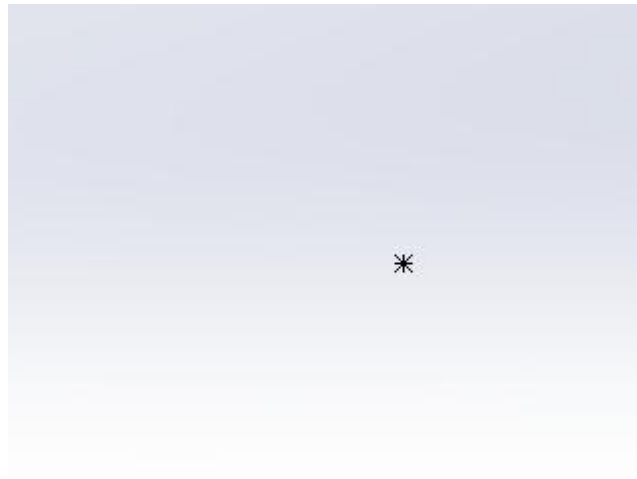
举个例子，我先新建一个点



它在平面空间里面孤零零的，无依无靠，我们自然能想到可以借助坐标值进行固定。通过上图的“控制顶点参数”即可修改并确定。

当然，有时候为了方便，我们可以直接把这一点固定，锚死在原地。直接点击“添加几何关系”中的“固定”即可把这个点确定下来了。“固定”是个非常强大的功能，不仅限于点，还适用于线、简单的、复杂的二维平面几何图形。

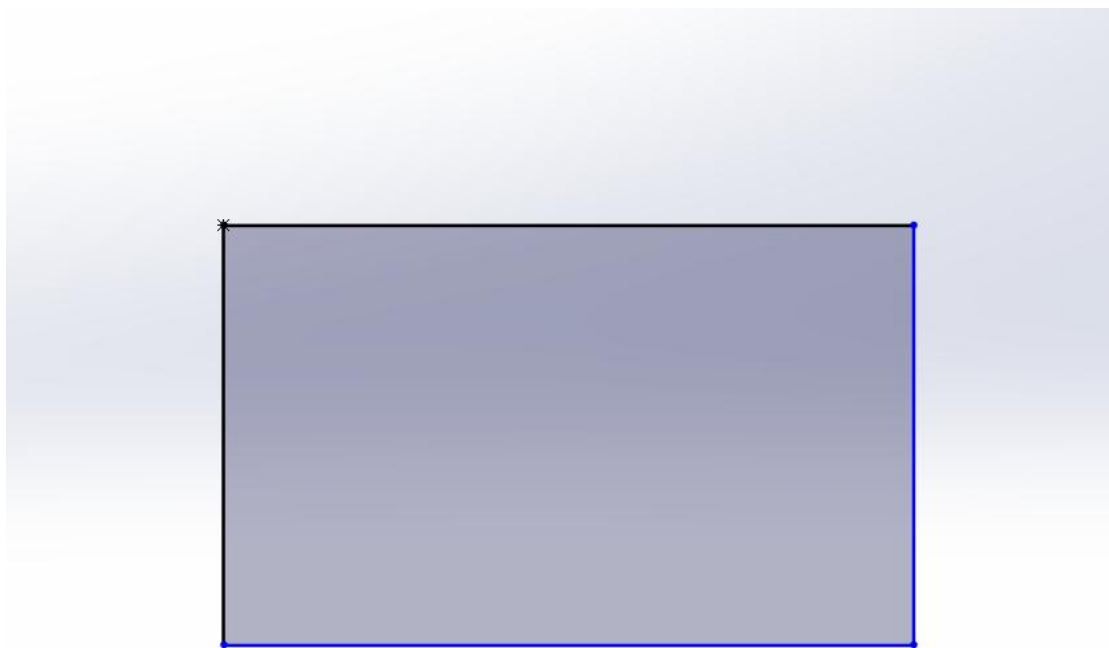
当一个图形被充分约束后充分下来后，系统会自动把它由蓝色变为黑色。如果这时候试着用鼠标拖动它，你会发现它依旧停留在原地。



需要注意的是，固定是一个通用的几何关系，我们在享受其方便的同时，必须承受其不灵活导致的问题。固定即锚死，无法在后续操作中进行修改，所以这种限制尽量不要用在复杂的图形上。

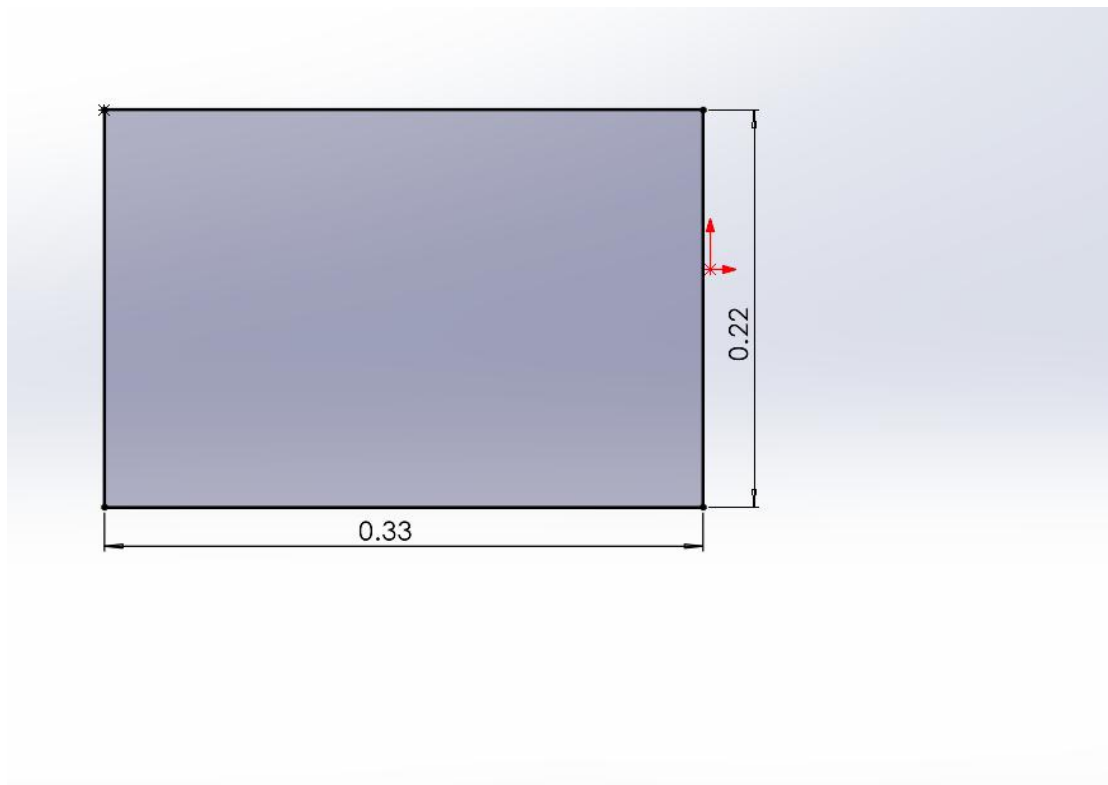
2.距离角度限制

像距离、角度这类的几何数值限制无疑是修改起来最方便的，也是最直观的，我们来看下面这个例子：



如图，在一个已知点（左上角）上，做一个与坐标轴正交的矩形，现在我们要确定这个矩形，需要什么呢？

显然，是相邻边的边长。我们用“智能尺寸”标注后，可以看到整个矩形被固定下来了。如下图，可以看到 矩形边缘变黑了。



让我们再回到自由度与几何约束的概念上，再看看这个矩形，以下只是其中一种计算思路：

"矩形"其本身，尤其判定定理，含一组对边平行，一个角垂直，一组对边相等，占三个自由度（想想若少一个会变成什么图形）

整个矩形位置由一固定点决定，坐标含两个参数，占两个自由度；

后面给的两组邻边长，两个自由度；

总计 $i=3+2+2=7$

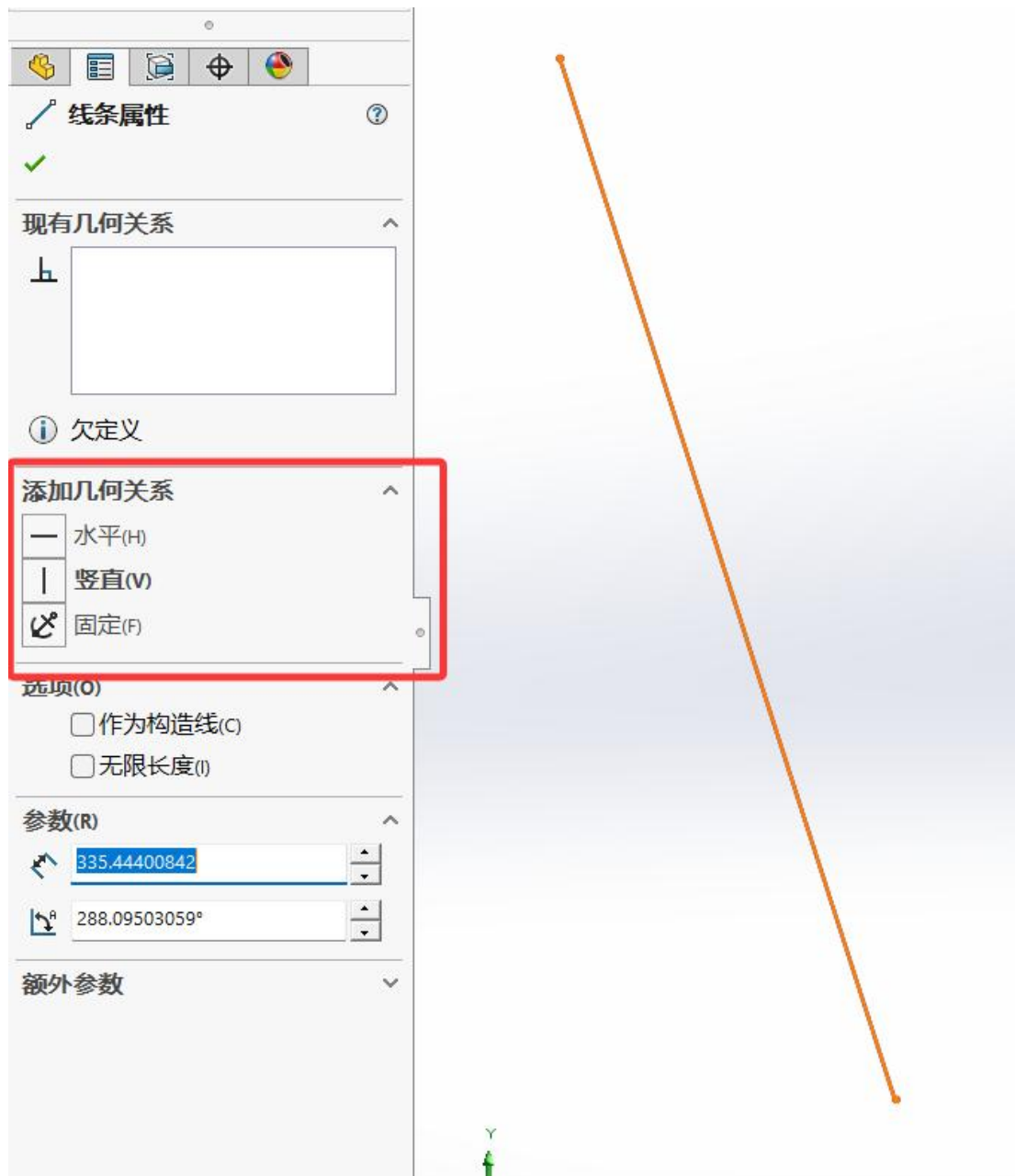
但是实际问题中，我们只需要处理最简单的两个由长度构成的自由度，并且我们少标一个量，系统会不变黑来提示我们的图形未定义，也就意味着，我们可以不断添加几何约束直到图形被定义，即变黑为止。

不难感觉，自由度处理起来比较麻烦，但是一旦引入这种思路，利用自由度为参考准则，我们就能不重不漏地找到需要的几何约束。

3.几何关系限制

在 SW2025 中，常见的几何关系有水平、竖直、重合、平行、垂直、同心、相切、相等、对称、中点等等，多而杂，但是掌握后用起来方便而灵活。下面讲几个常用的：

①水平、竖直——用于线条



左键点击选中,红框中点击选项,点左上角的√即可完成修改,然后添加其他条件完成该线段的定义。

②重合、平行、垂直、同心、相切、相等、对称——双体

对于两个几何对象,我们可以把它们一起选中再添加相互的几何关系。这里就要用到常用的控制键,在“project1-”中我们提过——长按 Ctrl 键,左键连续点击即可同时选中。

tip:当其中一个选择目标是中点/圆心怎么办? 只需将鼠标指针停留在对应的线段/圆弧后, 这些点就会自己唤醒出现啦。当然, 如果你需要的是更加刁钻的点, 那要自己做辅助线去找了。

project3: 简单几何图形的编辑

而现实问题中, 我们建模对二维绘图的需求不会仅仅只停留在单个简单图形中, 我们要学会其他编辑手段下面我们逐个讲解常用命令, 不常用的后续会在其他章节补充。

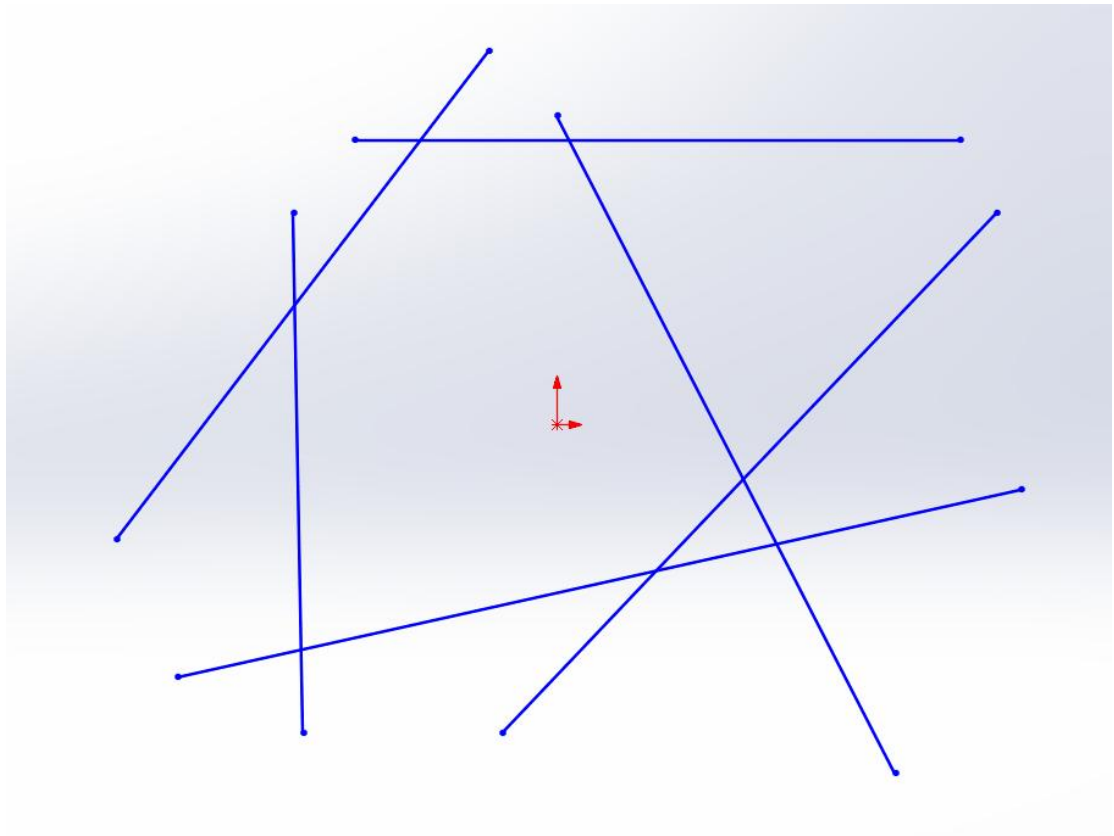


一、剪裁

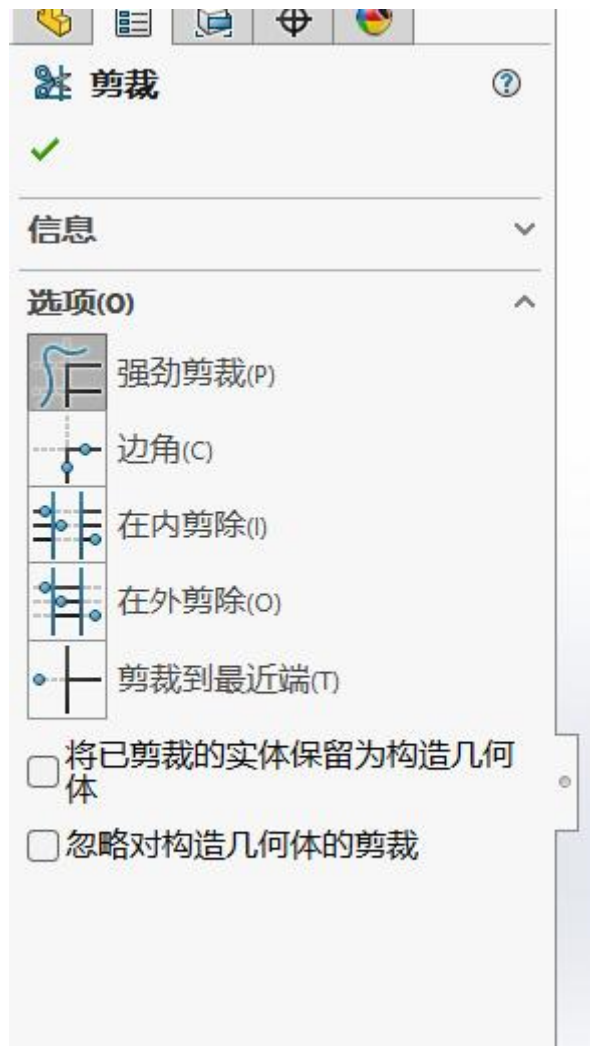
1. 剪裁

我们很容易会出现画错的时候, 有时也会出现图形很难直接画出来的情况, 这时候, 剪裁功能就派上了用场。

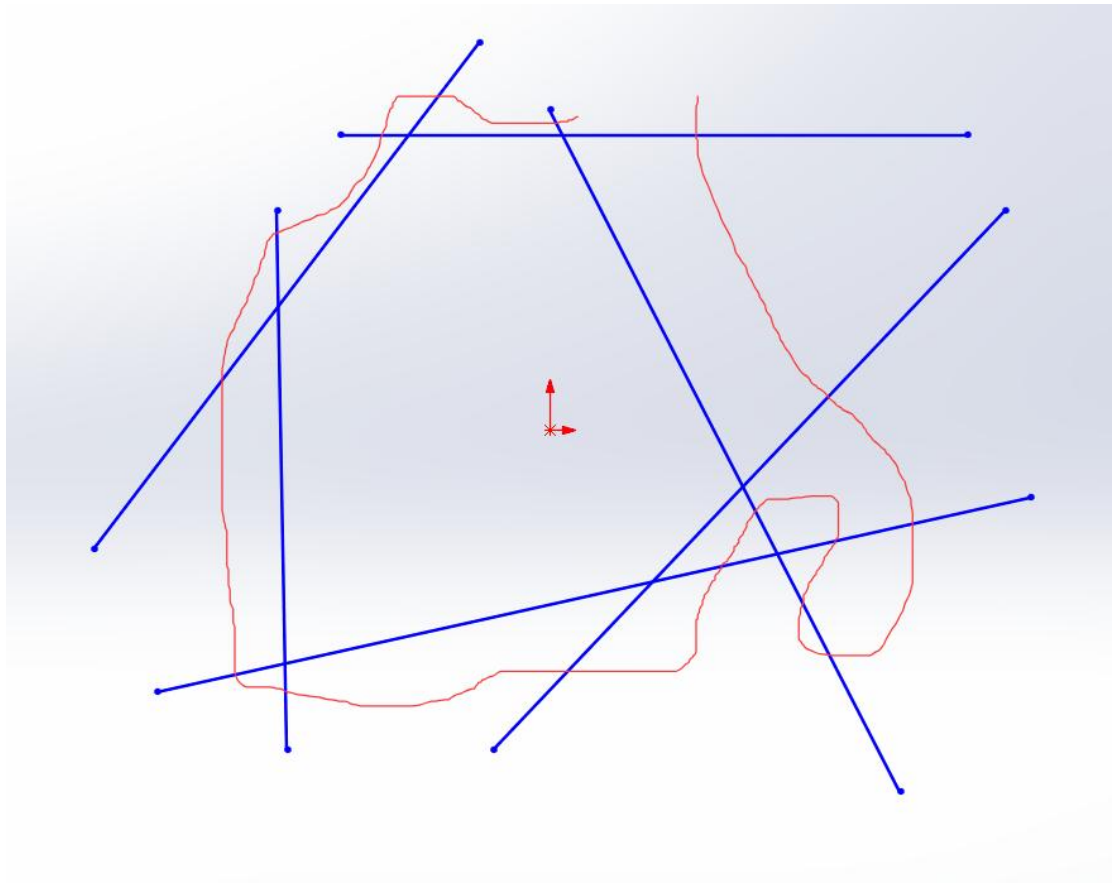
如下图, 我们要怎样才能去除多余的部分, 保留中间的多边形呢?



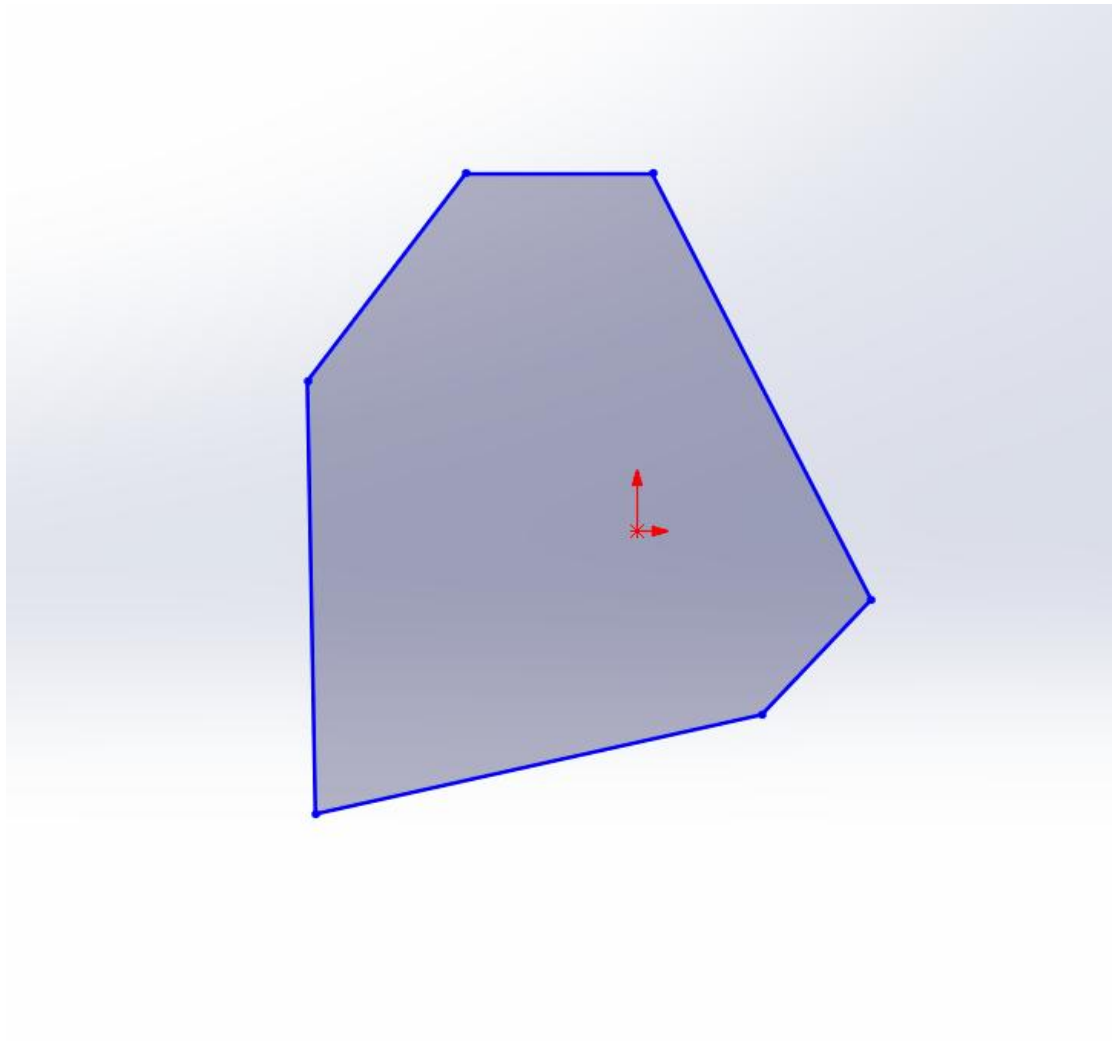
我们选择默认的强劲剪裁



该功能就是划到哪里剪裁哪里，即按住左键拖动，轨迹扫过的线段自动裁剪至最近的交点处，且支持批量处理。



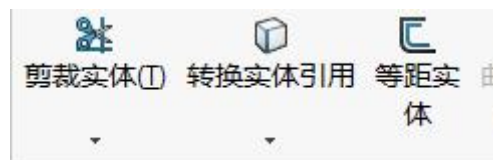
那么，只要鼠标指针按照如上图的轨迹运动，就可以把四周的杂线快速去除了。



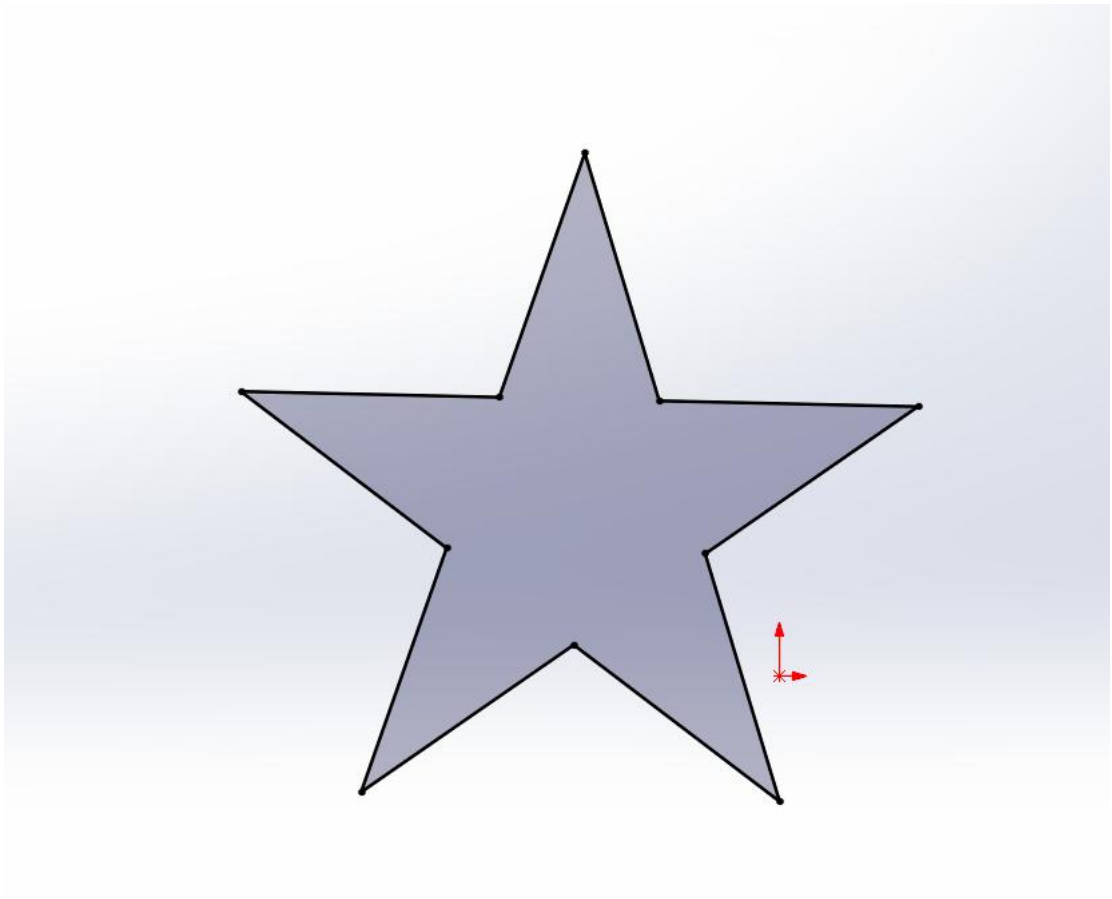
完成后按√，或者 **esc** 退出命令即可，当然，不小心删多了可以按 **Ctrl+Z** 快速撤回。

二、等距实体

等距实体命令可以快速生成单层或多层的“回”字形结构，能够减少大量绘图的重复工作，在挖孔，生成薄壁等处都有运用。



比方说我这里有个五角星（可以自己画一下，看看先前的知识能否记住并合理运用）

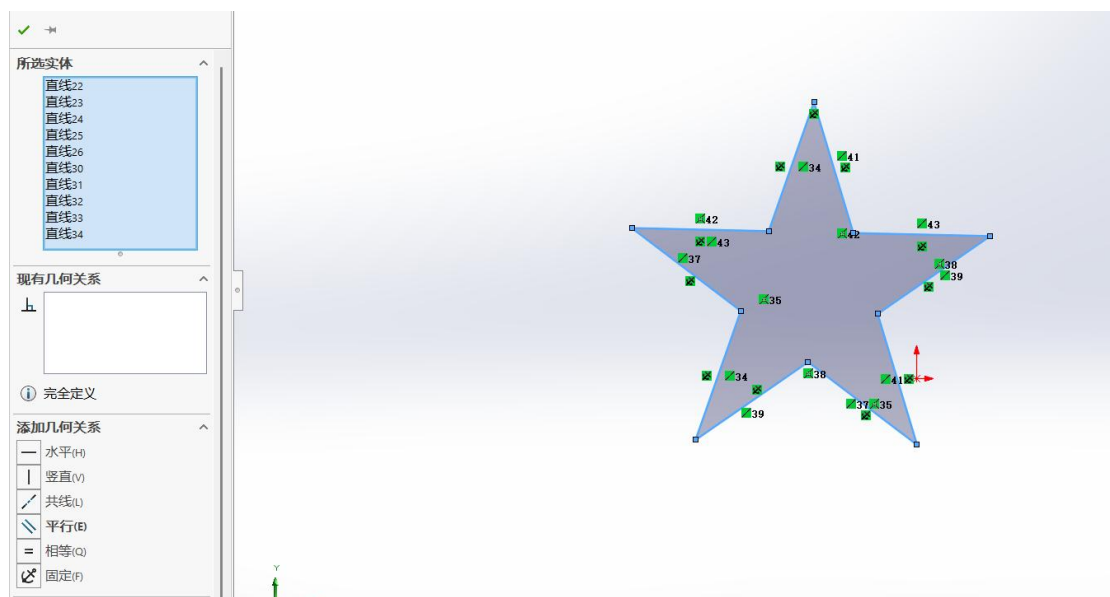


我这是要在其内部画一个向外放大 10mm 的相似五角星，怎么办呢？

一根一根线去画，再添加几何关系去约束，显然太繁琐了。

那就对他使用等距实体吧。

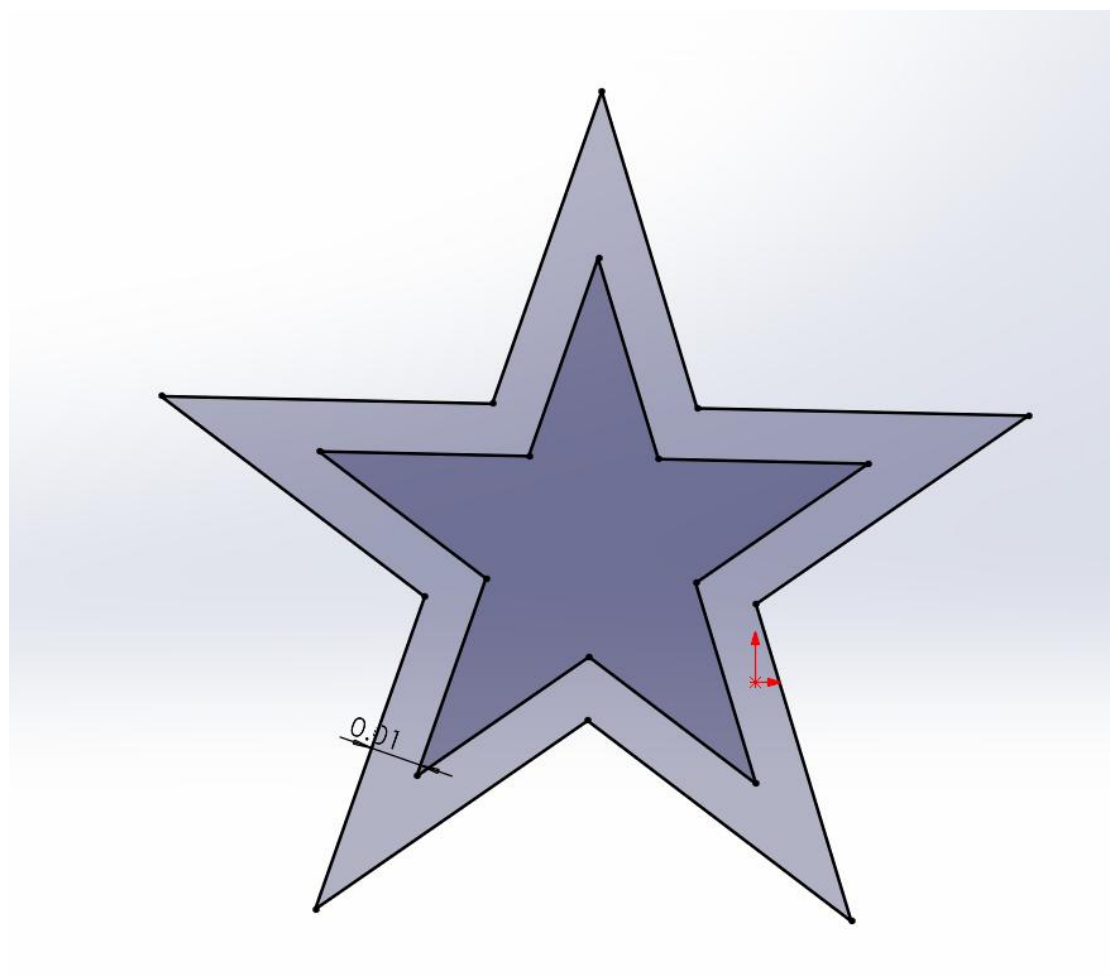
第一步很重要，选中整个五角星对象（左键画个圈兜住，或者直接点击中间部分，或者按住 Ctrl 键选中每一条边），如下图：



选中后点击等距实体功能，显示预览，在左侧更改好参数，回车或者点√即可。



最终成果如下

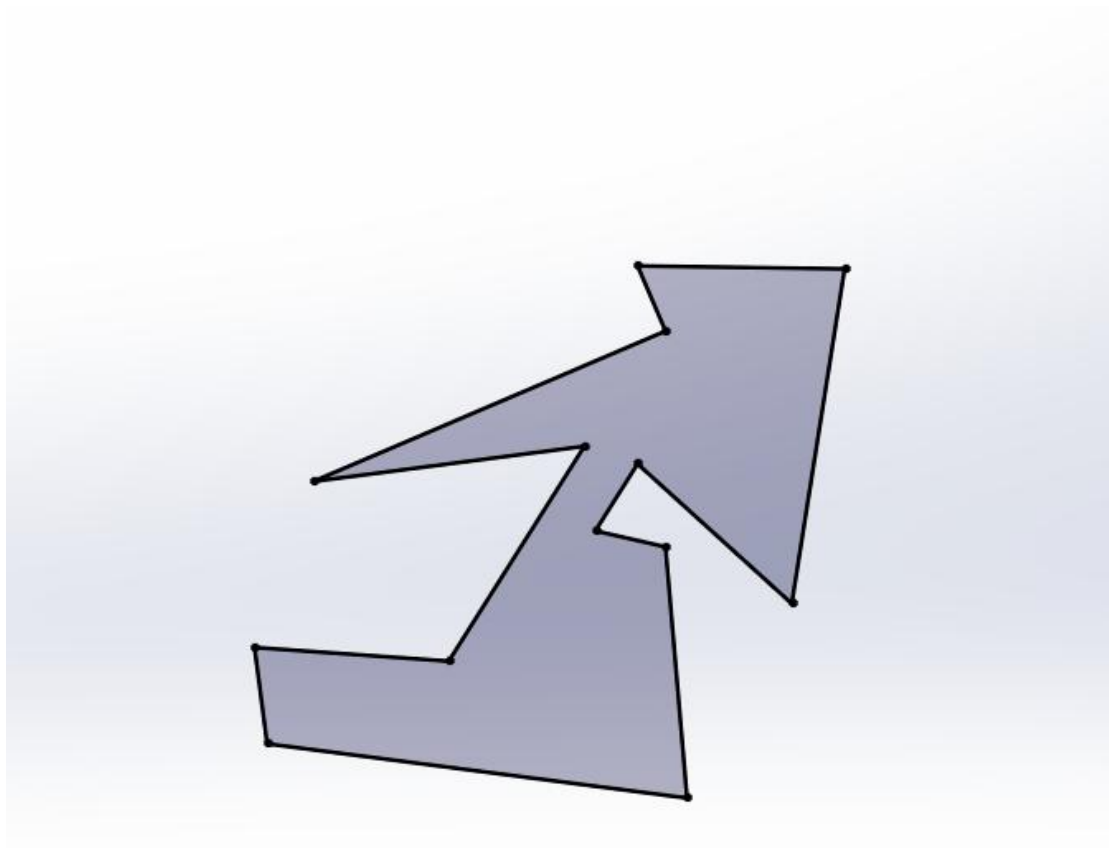


三、镜像实体

绘图中，我们无疑会遇到大量的对称作图，镜像功能能为我们直接减负许多。



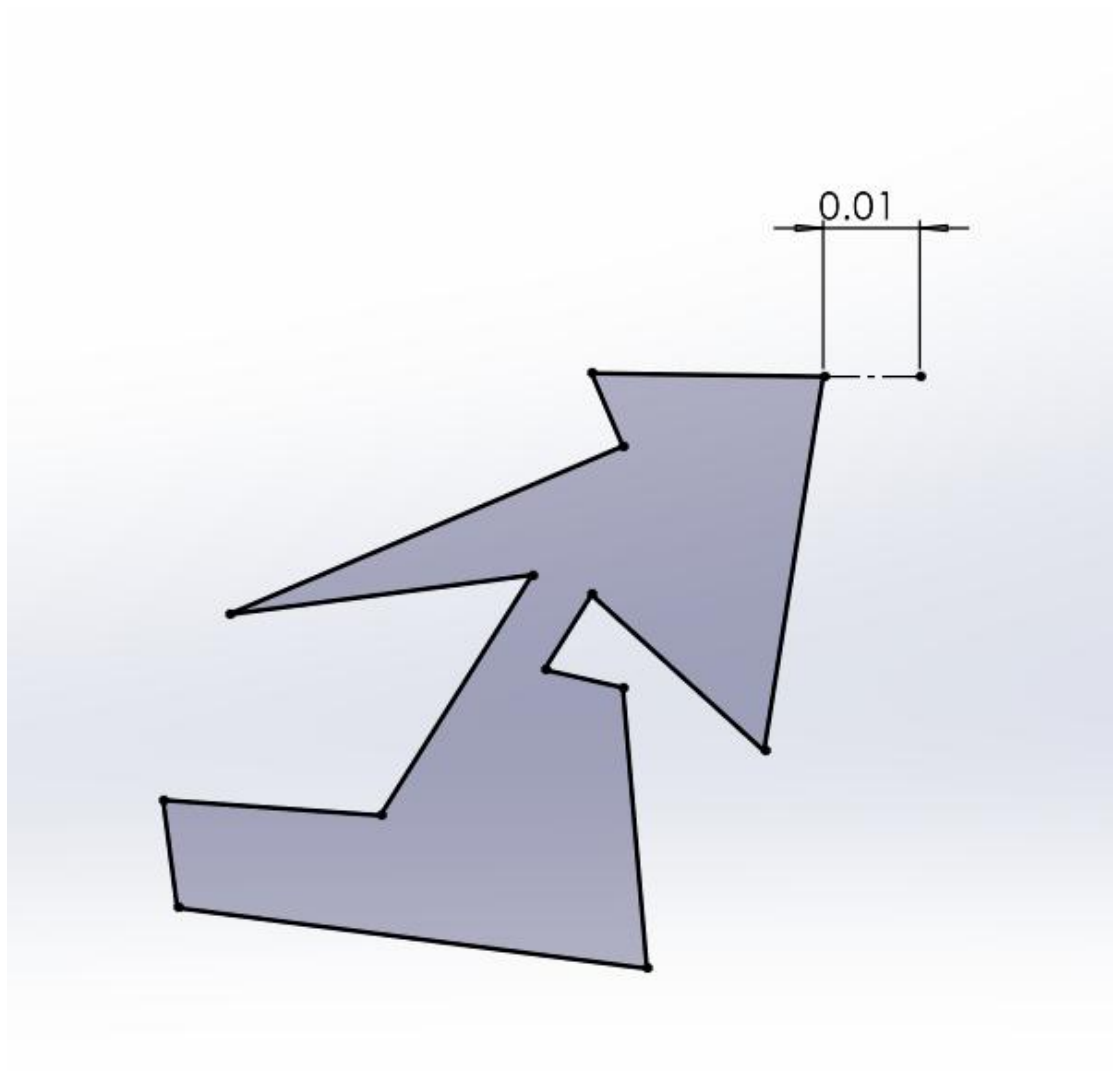
具体操作如下，我们现在有一个奇怪的图形



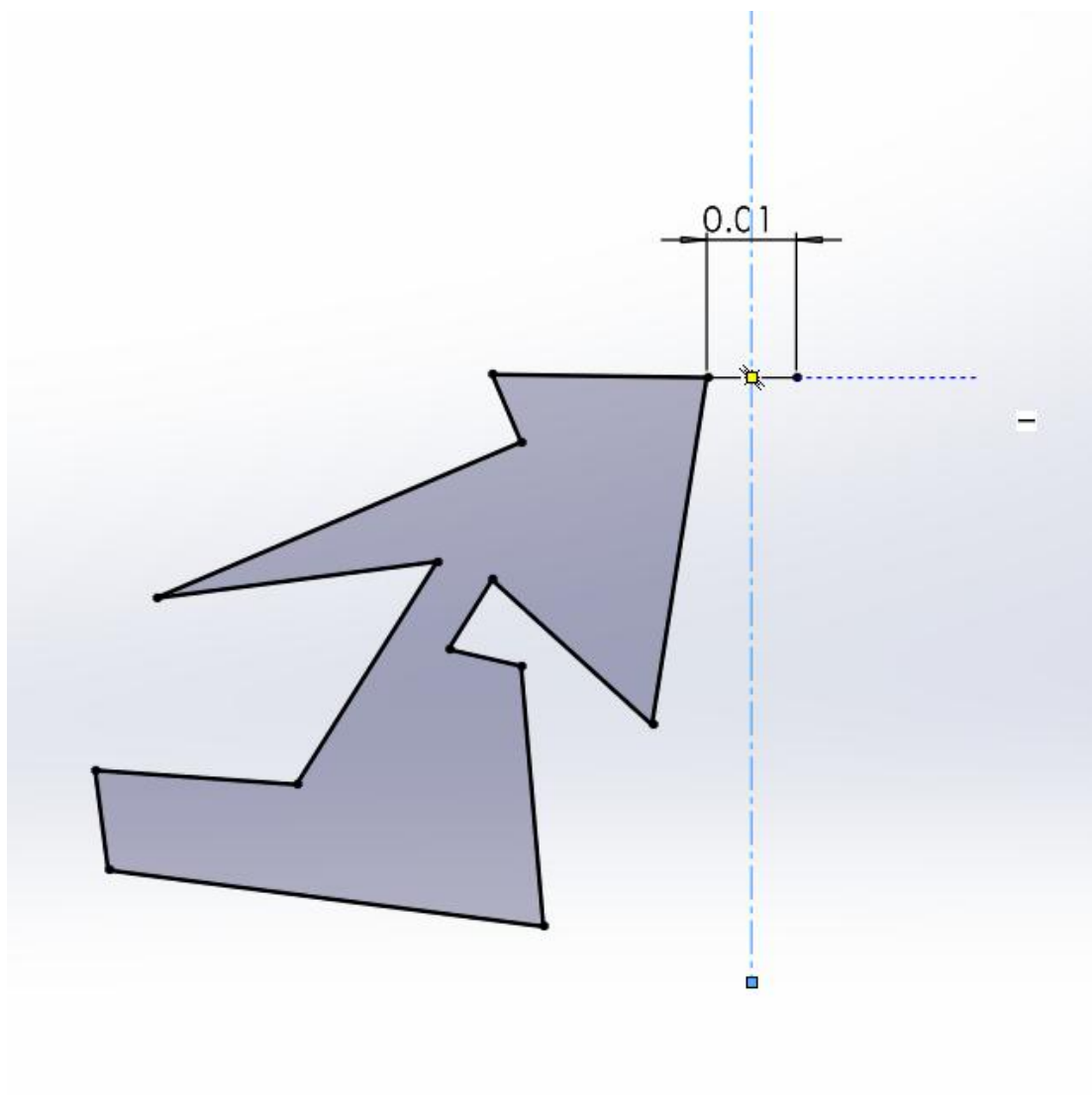
如果要想在其右侧作一个镜像对称的图形，保证二者间隔 10mm，该怎么做？

“一定距，二定轴，三镜像”

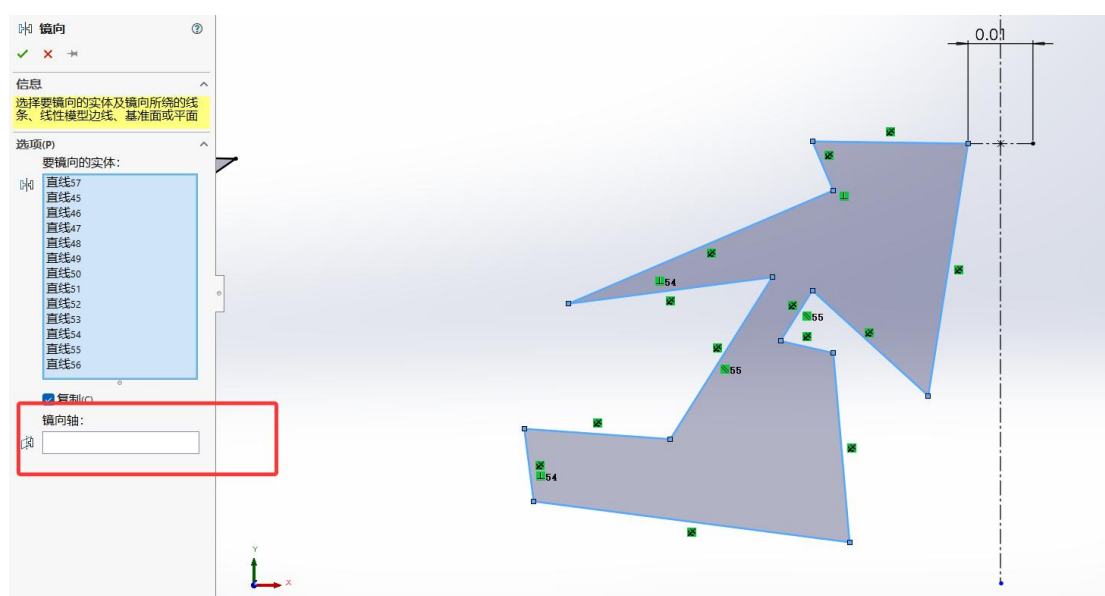
我们先做一根 10mm 水平辅助线（即构造线），从原图形的最右侧点开始，线拉长后用智能尺寸标注 10mm。



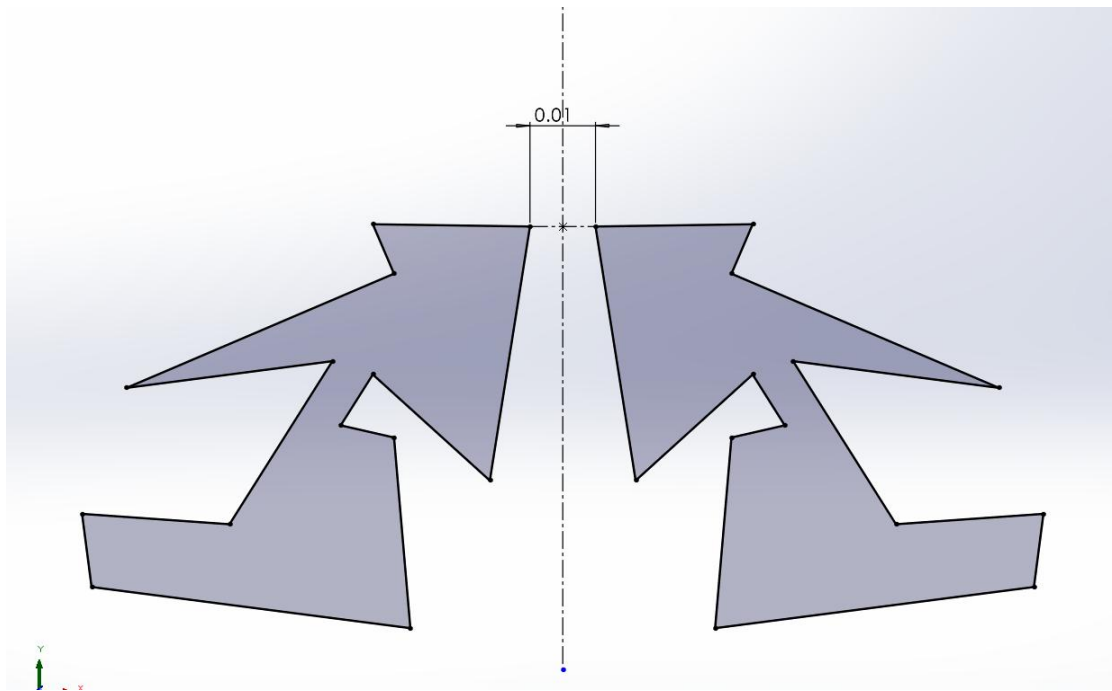
接着定轴，我们将鼠标指针放在作出的辅助线上，会自动显示中点，左键点击选中，然后在该点上作一条任意长度的构造线作为对称轴，如下图。



最后一步，选中对象用点击镜像实体，如下图



镜像轴我们选择刚刚画好的对称轴，点√确认即可。



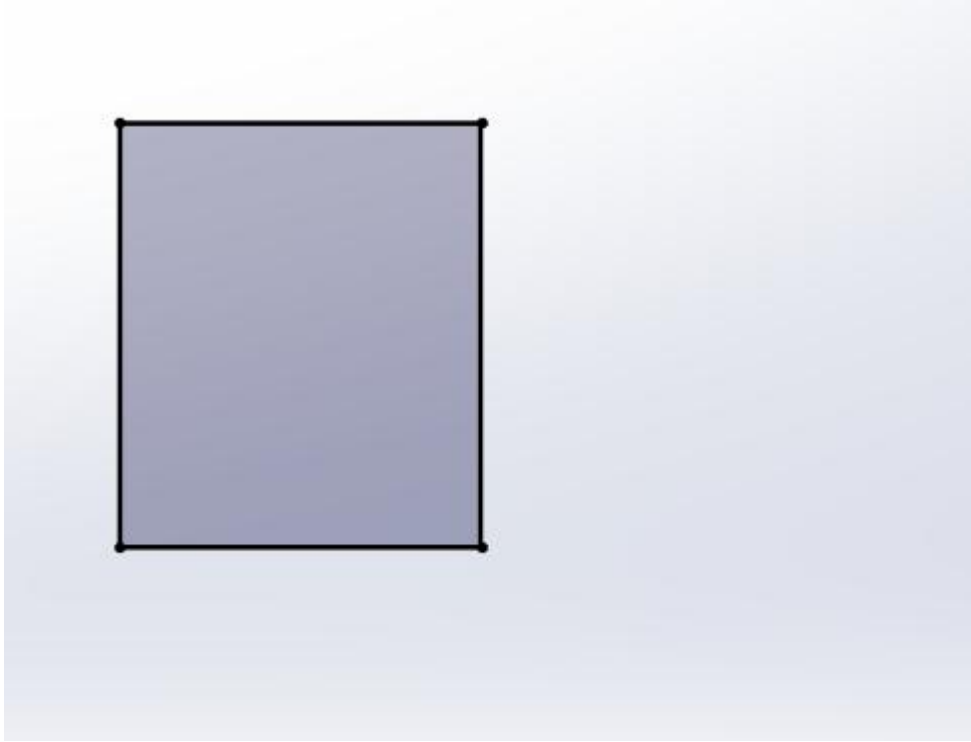
四、草图阵列

1.线性草图阵列

线性草图阵列可用于快速生成多个以线性方式排列的图形。依旧减负，依旧减少重复工作。

我们先来看如下这个图形，若用 **Ctrl C + Ctrl V**，再接几何约束固定依旧麻烦，故我们用阵列法。

我们有这么一个如下图的小矩形，想要上下左右每隔 50mm 画一个 3*3 的矩形阵列，如何做呢？



老样子我们先选中整个图形， 点击选择草图中的线性草图阵列的命令。

线性阵列

✓

✗

方向 1(1)

^

X-轴

D1

10.00mm

☐

标注 X 间距(D)

#

2

☒

显示实例记数(O)

R1

0.00度

☒

固定 X 轴方向(F)

方向 2(2)

^

Y-轴

D2

10.00mm

☐

标注 Y 间距(M)

#

1

☐

显示实例记数(C)

R2

90.00度

☐

在轴之间标注角度(A)

要阵列的实体(E)

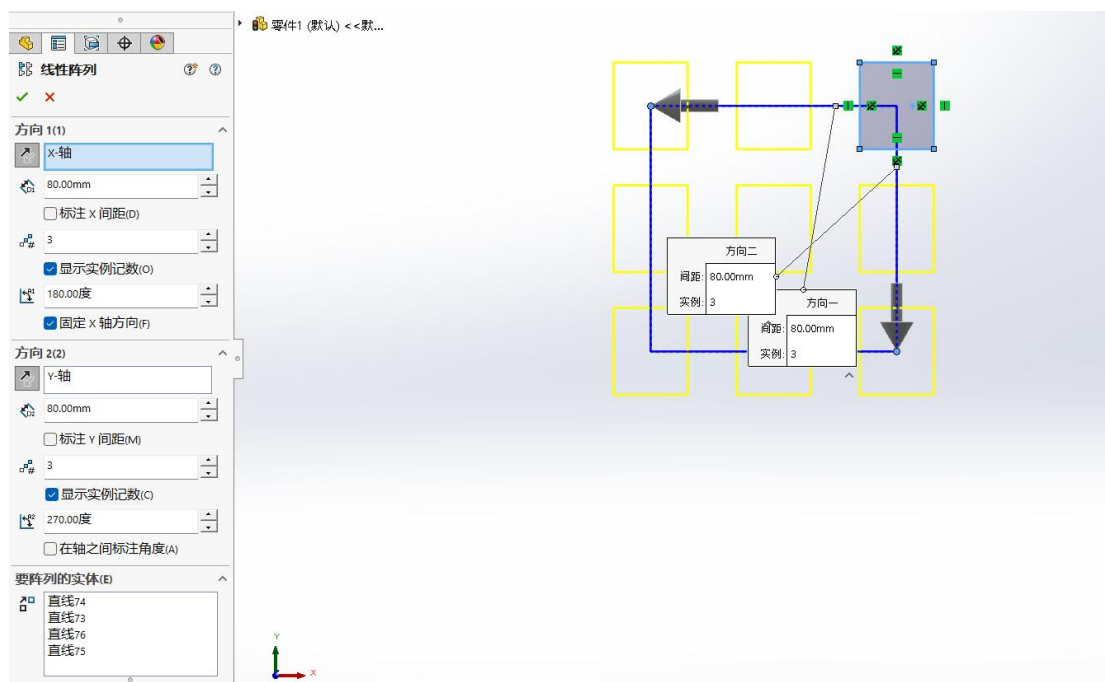
^

直线74
直线73
直线76
直线75

可跳过的实例(I)

▽

该命令有两个方向，分别为 x 与 y 轴，点击左侧箭头可以修改正负方向。方向下面的参数是间隔距离，我们应把 xy 轴上两个间距均改为 50mm。下面一个参数是阵列复制的实体个数，我们把它均改成 3，修改好如下图。



接下来确认无误完成即可。

2. 圆周草图阵列

圆周草图阵列可用于快速多个以环形方式排列的图形组。没错，也是用来快速作图的。操作还是比较简单的，可以参考线性草图阵列试着画一下，我们这里就不再过多赘述。

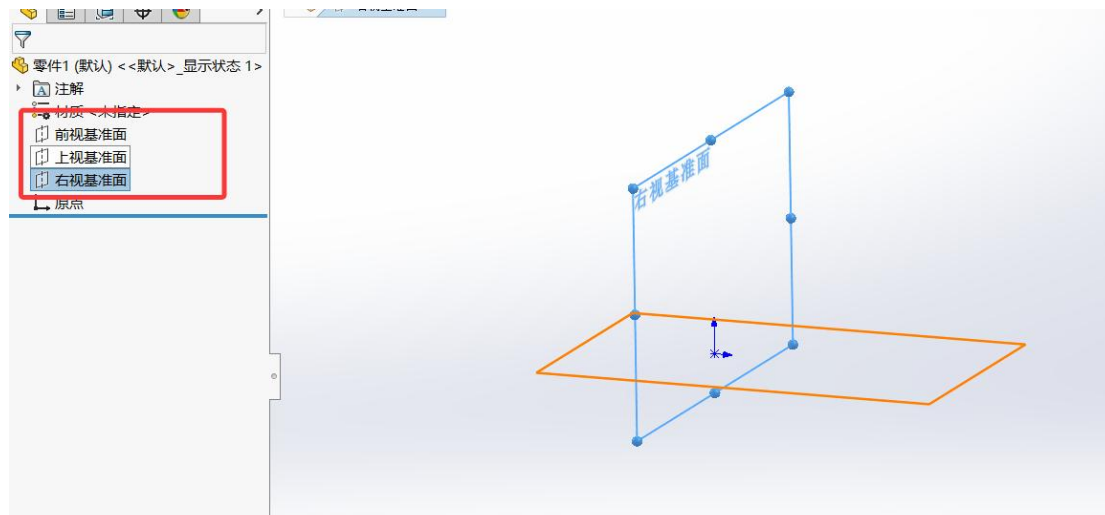
project4：简单三维图形的生成

看到这里，你已经基本掌握了 SW 工具中的二维绘图，接下来我们要升维了，三维图像怎么生成的呢？我们先从基本开始。

一、基准面

基准面是二维图形的“画布”，亦是三维图形的起点。我们先来看基准面的新建。

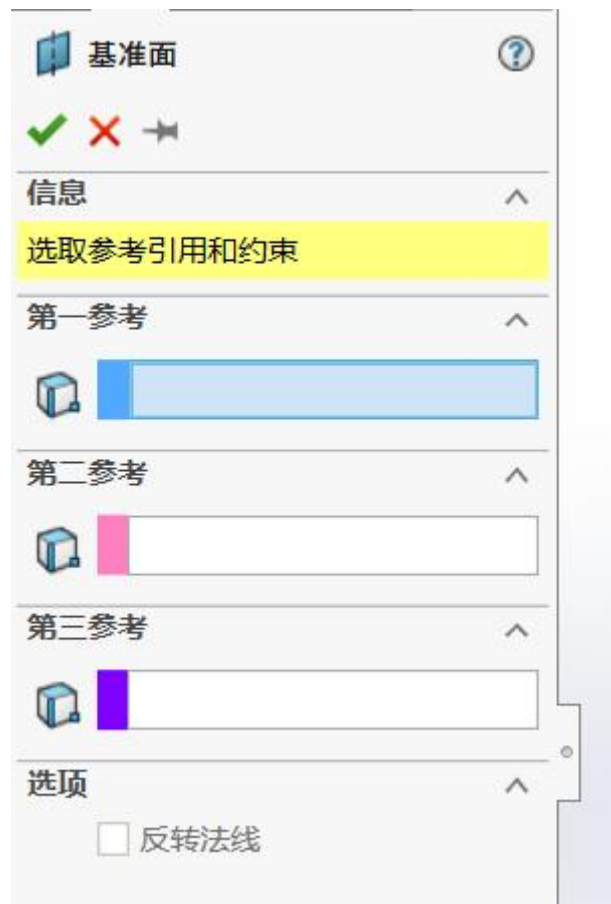
每次新建的零件文件后，系统会自动新建好三个面，即前、上、后基准面，我们可以直接在上面作图。



三个肯定是不够的，我们接下来学习如何新建基准面。我们先要知道指令入口在哪里，请在参考几何体中找到基准面命令，如下图。

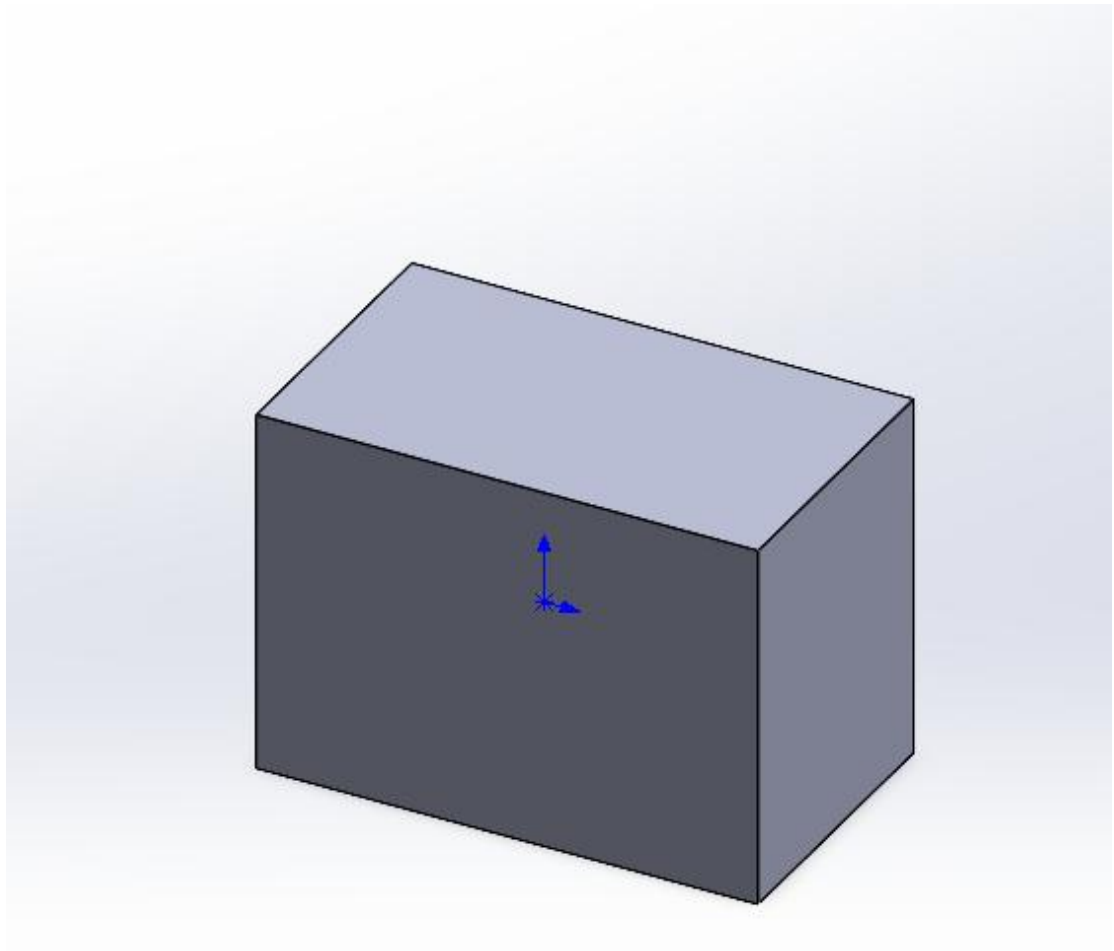


再初识界面

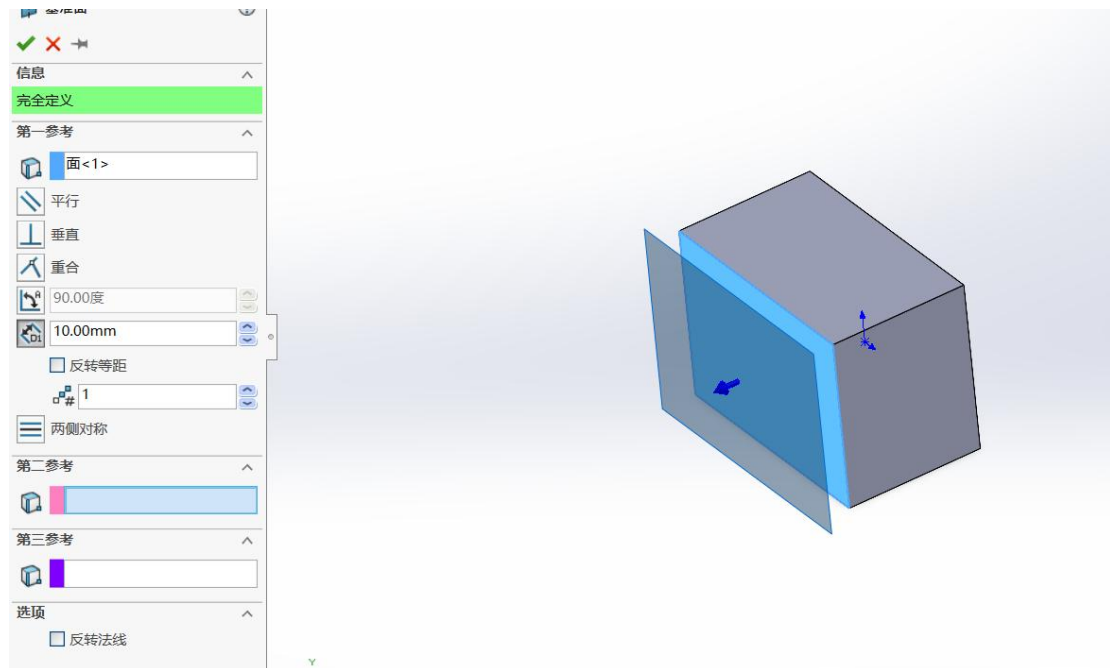


三个参考，也就是三个几何约束，三个自由度。

现在有一长方体作为新建基准面的基础。



情况一：偏移平行
即利用某一面作平行于该面的基准面。
老规矩，先选中平面。



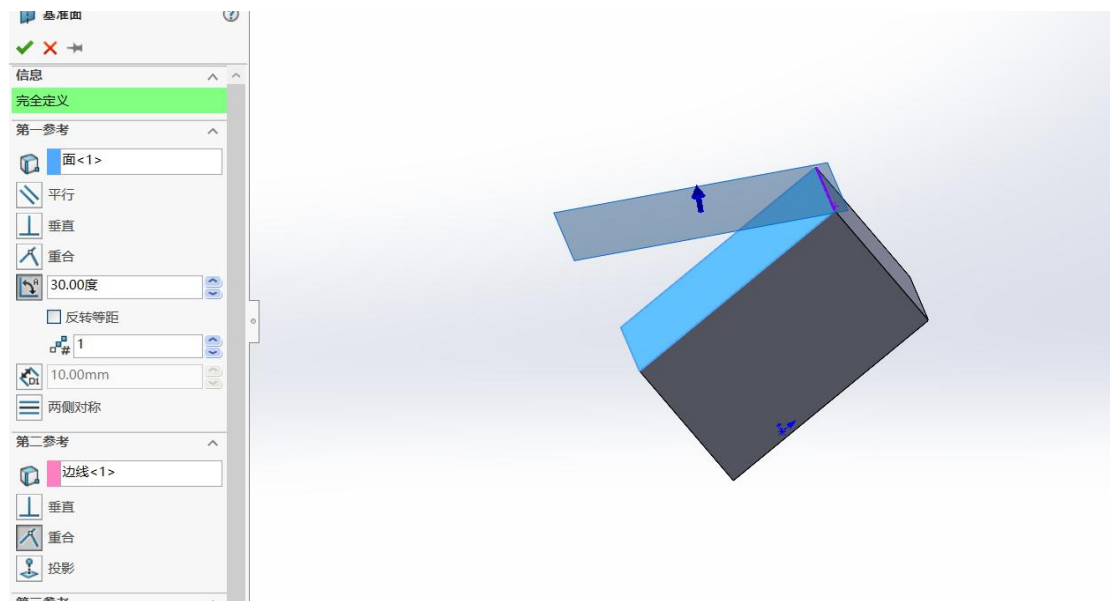
然后直接在左侧修改参数即可。

情况二：角度倾斜

即利用二面角创建平面。

老规矩，依旧先选中平面。

然后，选中一根线作为两平面的交线，将其作为第二参考，如下图。



随后修改参数即可。

情况三：三点

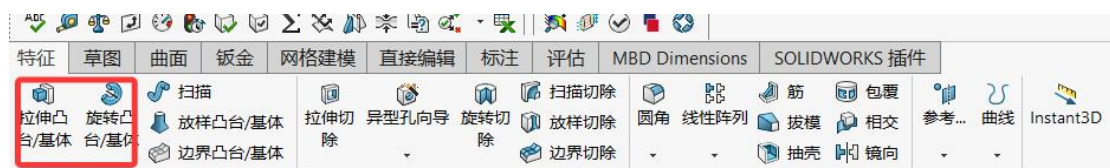
即利用不共线的三个点创建平面。

不过多赘述，选好三个点分别将其作为第一二三参考即可。

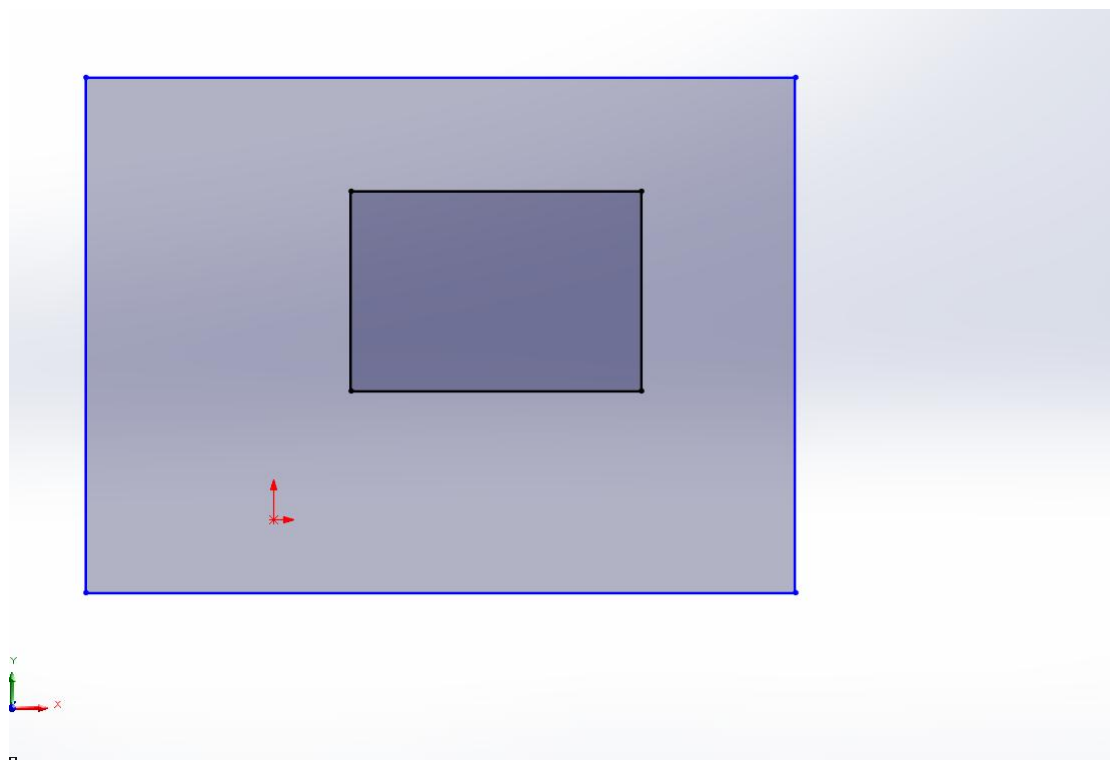
方法很多，这里不再一一列举，我们只需合理运用先前学的自由度与几何约束知识，就可以基本完成 99%的基准面新建了。

二、拉伸与旋转

点动成线，线动成面，面动成体。拉伸凸台/基体与旋转凸台/基体是我们最常用的绘制三维几何体的方法，该命令入口如下。



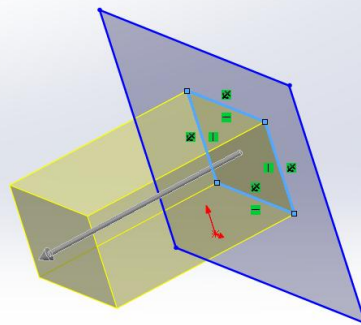
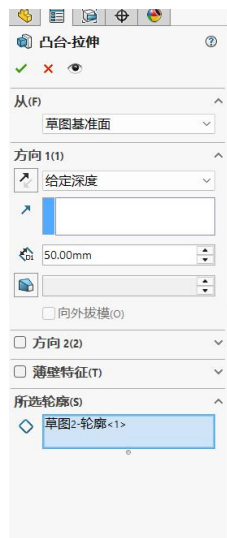
我们先在基准面上画好待操作的二维图形，下面以矩形为例。（大框是基准面，小框内是已经固定的矩形）



1.拉伸凸台/基体

我们利用该命令可以得到柱体。对矩形实施该命令，得到的是长方体。

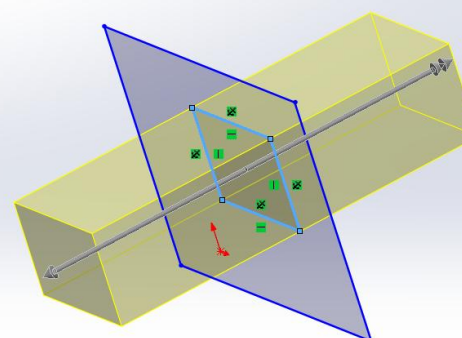
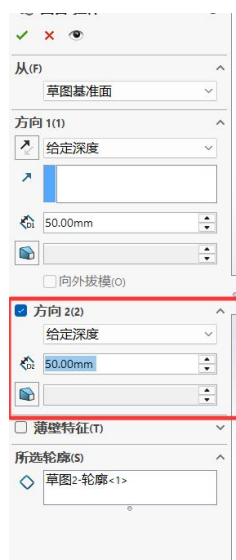
我们选中矩形，使用拉伸凸台/基体命令后，界面如下图。



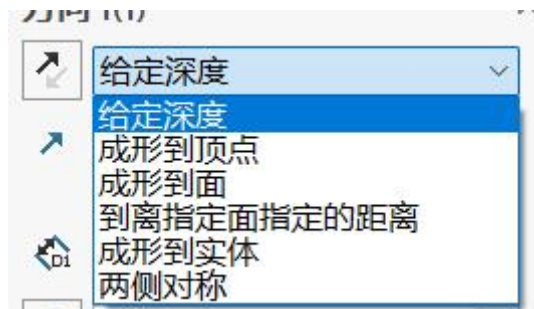
我们来依次介绍各参数：

“从”出规定起点，我们一般保持默认。

方向默认单向，勾选下边标签可选双向拉伸。



拉伸方式视情况而定，“给定深度”与“成形到下一面”使用较多，左侧箭头点击可反向拉伸（注意与双向拉伸的区别）。



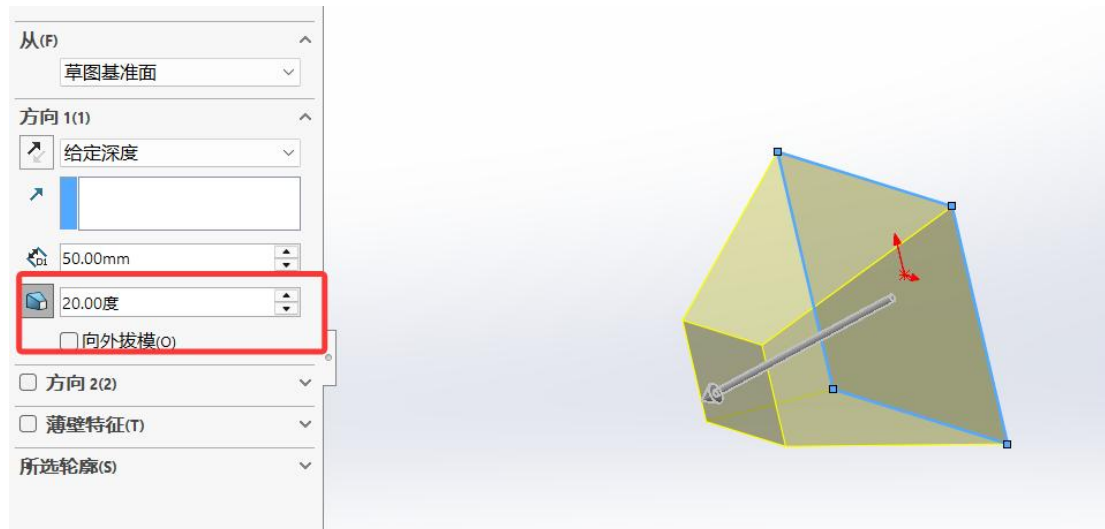
下图为拉伸参考，选中后拉伸方向与深度与选中的线段一致。



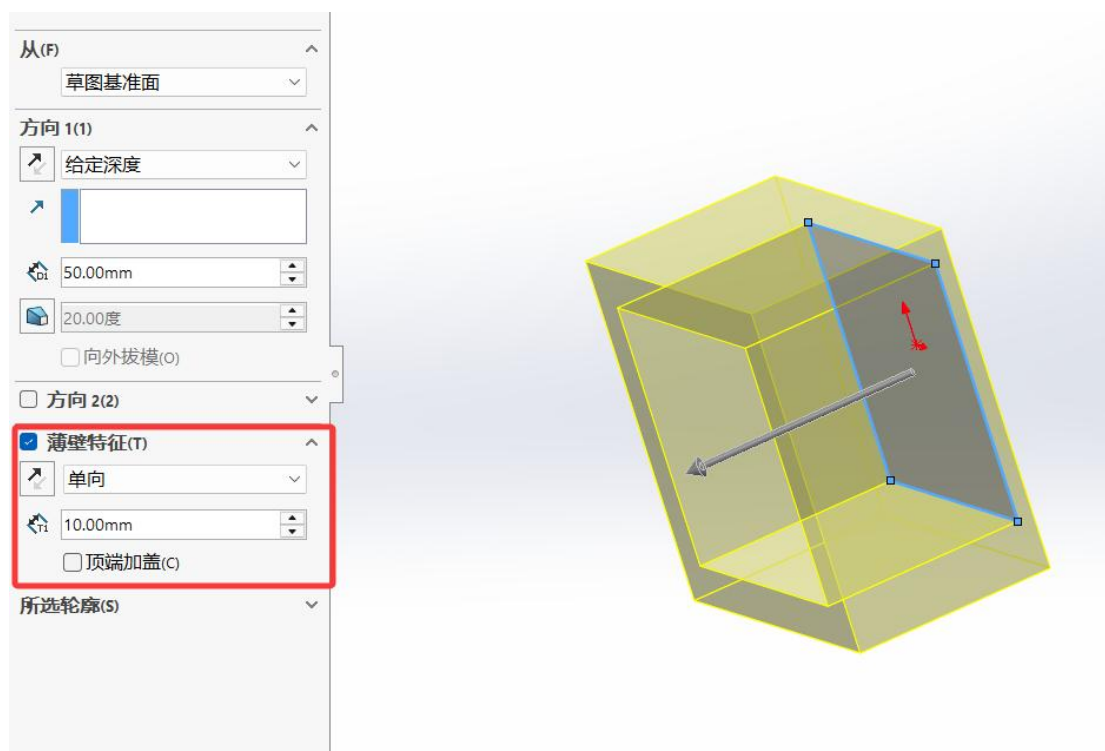
拉伸距离，没什么好说的



拔模，将模型向内拉伸一定距离



薄壁结构，即只保留外壳。

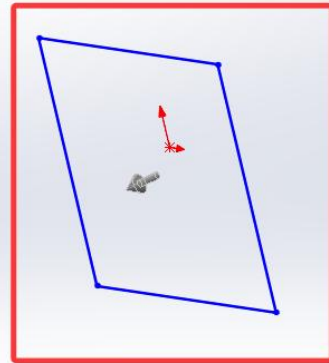
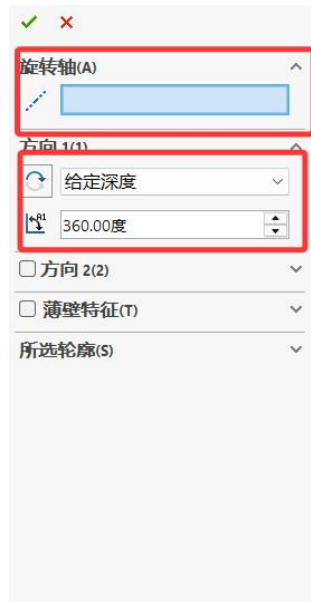


选好需要的参数，确认保存即可。

2. 旋转凸台/基体

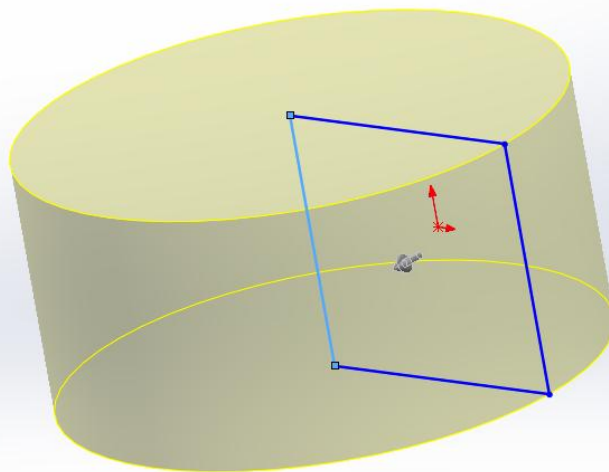
相较于拉伸而言，旋转使用情况更少一些，故我们介绍从简。

我们只需搞清三要素“旋转轴、旋转面、旋转角度”



方向、薄壁特征等参数与拉伸命令的参数类似，这里不多赘述。

举个例子，怎么作出圆柱？很简单，我们只需要将旋转轴定为矩形的一条边，再旋转360°即可。



再进行扫描与放样，剩下的就完成啦。

project5：简单三维图形的编辑

学会了三维图形的生成，接下来就是对其进行修剪增改了，我们这里仅介绍几个常用的。

project5：简单三维图形的编辑（SW2025 教程补充）

学会了三维图形的生成，接下来就是对其进行修剪增改了，我们这里仅介绍几个常用的。

一、拉伸切除与旋转切除

这两个是三维建模中最核心的“减材”工具，用来从实体上移除材料，实现开槽、打孔、切轮廓等效果。

1. 拉伸切除

1.核心原理：将绘制的二维草图轮廓，沿垂直于草图平面的方向拉伸，切除穿过的实体部分。

操作步骤：

选择实体的一个平面（或基准面），绘制切除的草图轮廓（如圆、矩形、异形槽）。

退出草图后，点击【特征】工具栏中的「拉伸切除」按钮（或通过菜单：插入 → 切除 → 拉伸）。

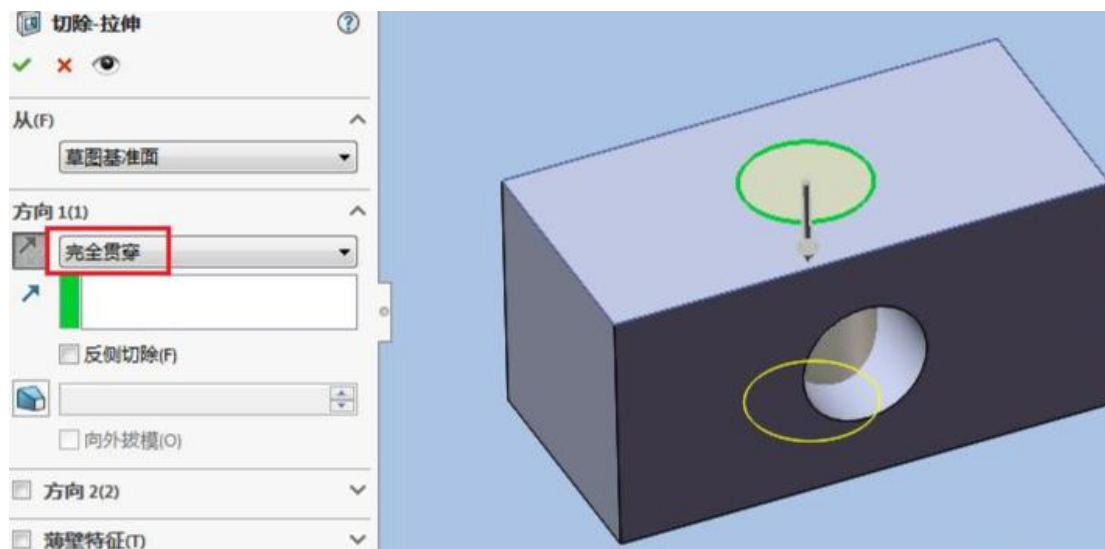
在左侧属性管理器中设置参数：

终止条件：常用的有“给定深度”（输入固定切除距离）、“完全贯穿”（切穿整个实体）、“成形到下一面”（切到下一个接触面）。

方向/反向切除：控制拉伸切除的方向，可勾选“反向切除”调整方向。

预览无误后，点击√完成操作。

2.适用场景：打孔、开键槽、切通槽、切除多余材料等，是最通用的切除工具。



2. 旋转切除

核心原理：将二维草图轮廓绕一条指定的中心线（旋转轴）旋转，切除旋转轨迹覆盖的实体部分。

1. 操作步骤：

在包含旋转轴的平面上绘制草图（轮廓需位于轴的一侧，不能跨轴），并绘制一条中心线作为旋转轴。

退出草图后，点击【特征】工具栏中的「旋转切除」按钮（或菜单：插入 → 切除 → 旋转）。

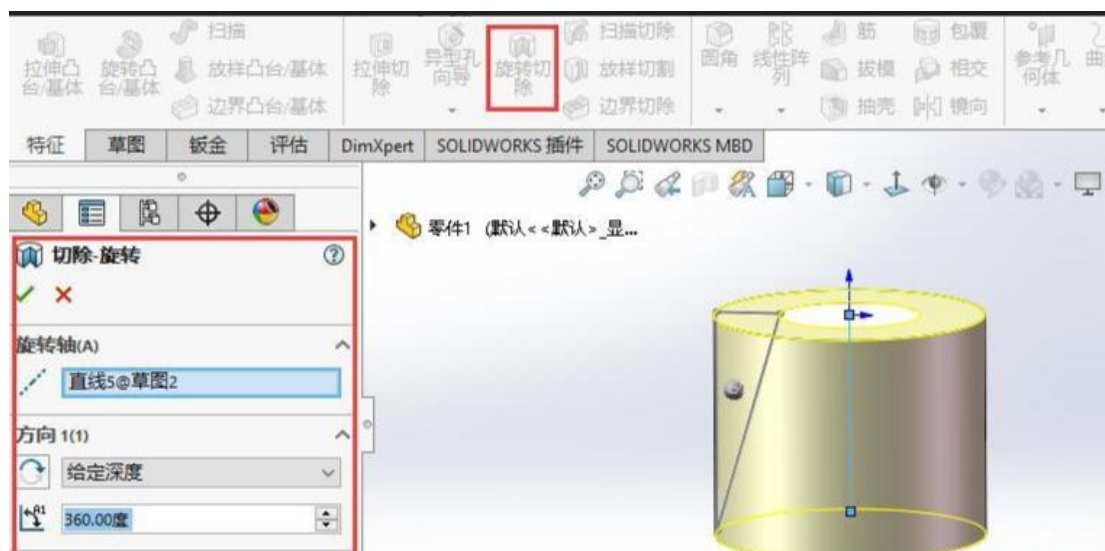
在属性管理器中：

选择刚才绘制的中心线作为「旋转轴」。

设置旋转角度（如 360° 为整周切除，也可设置 90° 、 180° 等部分切除）。

确认预览效果，点击√完成。

2. 适用场景：加工螺纹退刀槽、轴类零件的台阶、回转体上的缺口/凹槽等。



二、圆角与倒角

用于处理实体的边线和拐角，消除尖锐棱角，既满足装配和安全需求，也能优化零件的受力与外观。

1. 圆角（倒圆角）

1.核心原理：用圆弧面替换实体的边线，实现平滑过渡。

2.操作步骤：

点击【特征】工具栏中的「圆角」按钮（或菜单：插入 → 特征 → 圆角）。

在属性管理器中选择圆角类型，最常用的是「恒定大小圆角」。

输入圆角半径，然后在模型上选择需要倒圆角的边线（可多选）。

预览效果，确认无误后点击√。

2. 倒角（圆角）

1.核心原理：用斜面替换实体的边线，常见的有“距离-距离”“角度-距离”两种形式。

2.操作步骤：

点击【特征】工具栏中的「倒角」按钮（或菜单：插入 → 特征 → 倒角）。

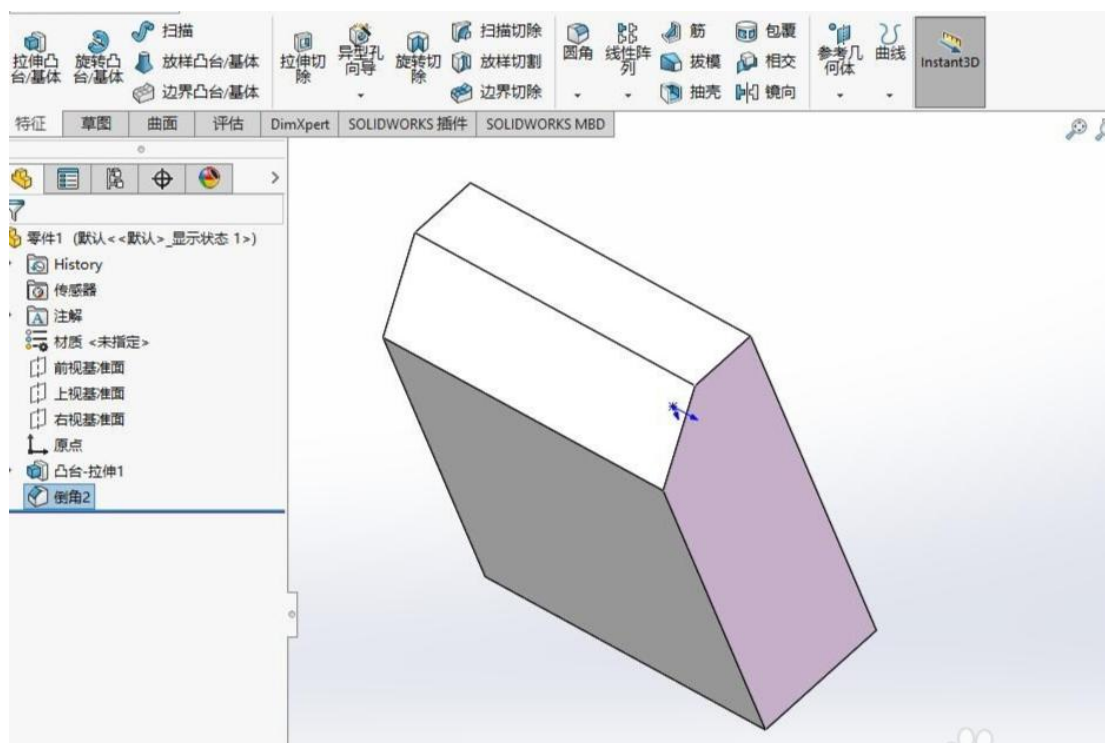
选择倒角类型：

距离-距离：输入两个方向的切除距离，适合对称或不对称的斜角。

角度-距离：输入一个距离和一个角度（如 45° ），适合标准斜角。

选择需要倒角的边线，设置参数后预览，点击√完成。

3.小技巧：建模时建议“先主特征后细节特征”，即先完成主体的拉伸/旋转/切除，最后再添加圆角和倒角，避免后期修改主体时细节特征报错。



三、抽壳

1.核心原理：将实心实体内部掏空，生成具有均匀壁厚的空心壳体，可指定保留/移除的面。

2.操作步骤：

选中已完成的实心三维模型。

点击【特征】工具栏中的「抽壳」按钮（或菜单：插入 → 特征 → 抽壳）。

在属性管理器中设置：

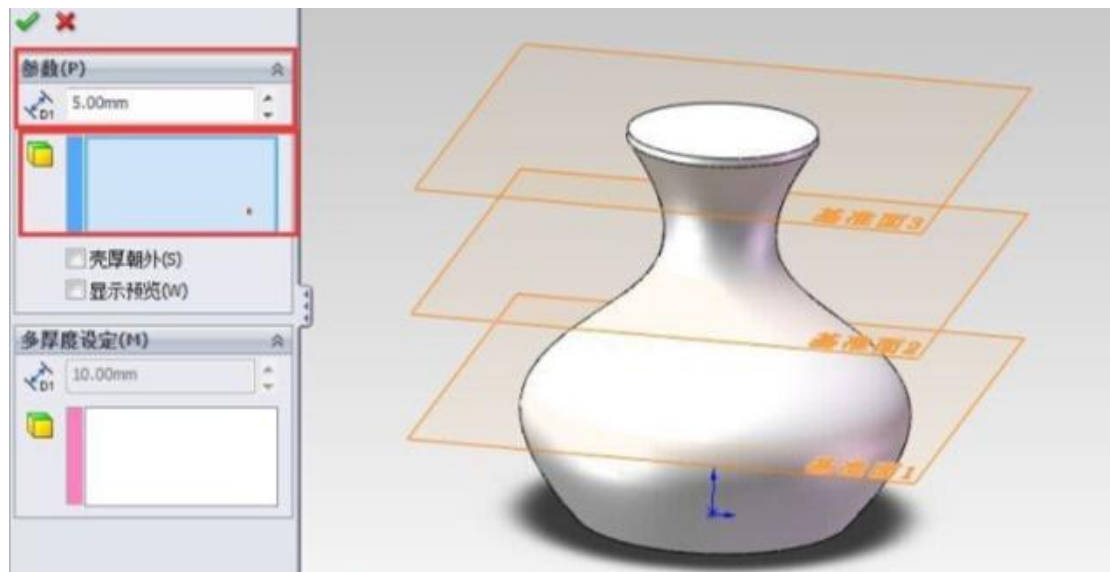
厚度：输入壳体的壁厚（如 2mm），可勾选「反向」生成向外加厚的壳体。

移除的面：如果需要开口的壳体，选择要删除的面（如盒子的顶面）；不选任何面则生成全封闭的空心实体。

预览壳体效果，确认壁厚均匀后点击√。

适用场景：制作壳体类零件（如塑料外壳、箱体、瓶罐），快速生成均匀壁厚的结构。

注意事项：抽壳前避免出现过小的尖角或倒角，否则可能导致抽壳失败；复杂壳体可通过多次抽壳实现不同区域的壁厚差异。



四、类平面图形编辑类

这类编辑操作可以在三维实体的面上，复用草图的编辑思路，实现快速修改和复制特征，核心是“在三维面上做二维级别的编辑”。

1. 草图驱动的阵列/镜像

线性阵列/圆周阵列：

可以直接在实体的平面上绘制草图，定义阵列的方向和间距，对拉伸切除、圆角等特征进行批量复制（如多孔零件的打孔阵列）。

镜像特征：

以一个基准面或实体平面为镜像面，复制已有的特征，快速生成对称结构（如左右对称的卡槽、凹槽）。

2. 实体面的编辑操作

等距曲面/加厚：对实体的表面进行等距偏移，生成新的面，再通过加厚/切除命令修改实体，适合处理复杂曲面的局部修改。

分割线/投影草图：在实体面上绘制分割线，将一个面拆分为多个独立区域，方便后续对不同区域单独进行圆角、抽壳或切除操作。

project6: 小马的整体设计思路

一、概述

本作品为一体式结构模型，以外形造型设计为重点，采用"先单个，再整体"的设计思路。本次设计参考六张主体零件原理图，主要用于确定各部件的基础外形轮廓，结合最终整体组装效果图优化整体外观。建模过程中仅将电路板作为整体尺寸比例参考，不涉及电路设计，全程重点专注零件外形塑造、整体外观搭配与造型优化，保证作品整体美观协调、造型规整。

二、单个零件外形设计思路

本次设计核心聚焦整体外形塑造，结合六张零件原理图，将整体结构分为**头部、背部、底座、足部、尾部**五大模块，针对每个模块的使用场景和外观需求，单独进行外形细化设计，在保留基础结构的同时，针对性优化各模块造型，实现局部精致、整体统一的外观效果，各模块具体外形设计思路如下：

1. 头部外形设计

头部作为整体的视觉核心，外形设计主打小巧精致、线条圆润。严格参照原理图基础轮廓，简化多余复杂结构，整体采用流线型造型，摒弃生硬的直角边缘。同时控制头部整体比例大小，使其与机身主体协调适配，不会出现头身比例失调的问题。造型上简洁规整，兼顾美观与整体性，让整体正面观感干净利落，视觉效果协调舒适。

2. 背部外形设计

背部为机身主体核心区域，是整体造型风格的关键部分，设计上主打规整大气、简洁统一。根据原理图结构，背部整体采用平整对称的外形布局，表面无多余凸起和冗余结构，保证背部线条平直流畅。同时以整体尺寸为参考，把控背部长宽比例，优化边缘衔接弧度，让背部与头部、尾部自然过渡，无造型断层，撑起整体机身的主要外观轮廓，保证整体端庄规整的视觉效果。

3. 底座外形设计

底座作为整体支撑结构，外形设计兼顾稳定性与美观性。在贴合原理图基础结构的前提下，优化底座外轮廓，整体造型方正且边角圆润，避免笨重、生硬的视觉感。底座整体尺寸比例适配机身，轮廓贴合上身结构，衔接缝隙均匀规整。同时采用对称式外形设计，保证底座左右、前后造型统一，为整体外观奠定均衡、稳固的视觉基调，让整体造型更加稳重协调。

4. 足部外形设计

足部作为支撑与运动结构，外形设计遵循轻盈对称、线条简约的原则。四只足部采用完全对称的外形设计，统一长短、粗细和弧度造型，保证外观高度一致。摒弃厚重繁琐的造型，简化足部结构线条，整体纤细流畅，避免整体造型臃肿。同时优化足部与底座的衔接位置和角度，让足部外伸形态自然协调，既保证整体外观的灵动感，又让整体造型更加均衡对称。

5. 尾部外形设计

尾部作为整体收尾结构，外形设计主打简约收尾、过渡自然。结合原理图基础造型，简化尾部多余结构，整体小巧精致，造型收束流畅。严格把控尾部与背部、底座的衔接弧度，让机身从头部、背部到尾部的整体线条连贯顺滑，不会出现突兀的造型转折。尾部整体造型对称规整，完美收束整体外观，让整个作品造型完整闭环，提升整体美观度与完整性。

五、建模总结

本次建模设计核心聚焦**外形造型设计**，依托零件原理图确定基础轮廓，结合整体效果图优化外观细节，仅以参考尺寸辅助把控整体比例。通过单零件外形打磨、统一造型风格、优化边角细节、整体外观整合的完整设计流程，让作品整体线条流畅、造型规整对称、外观简洁精致。整体造型风格统一、视觉协调美观，完全符合预设的外观设计要求，顺利完成本次外形建模设计目标。

project7: 实战建模演示

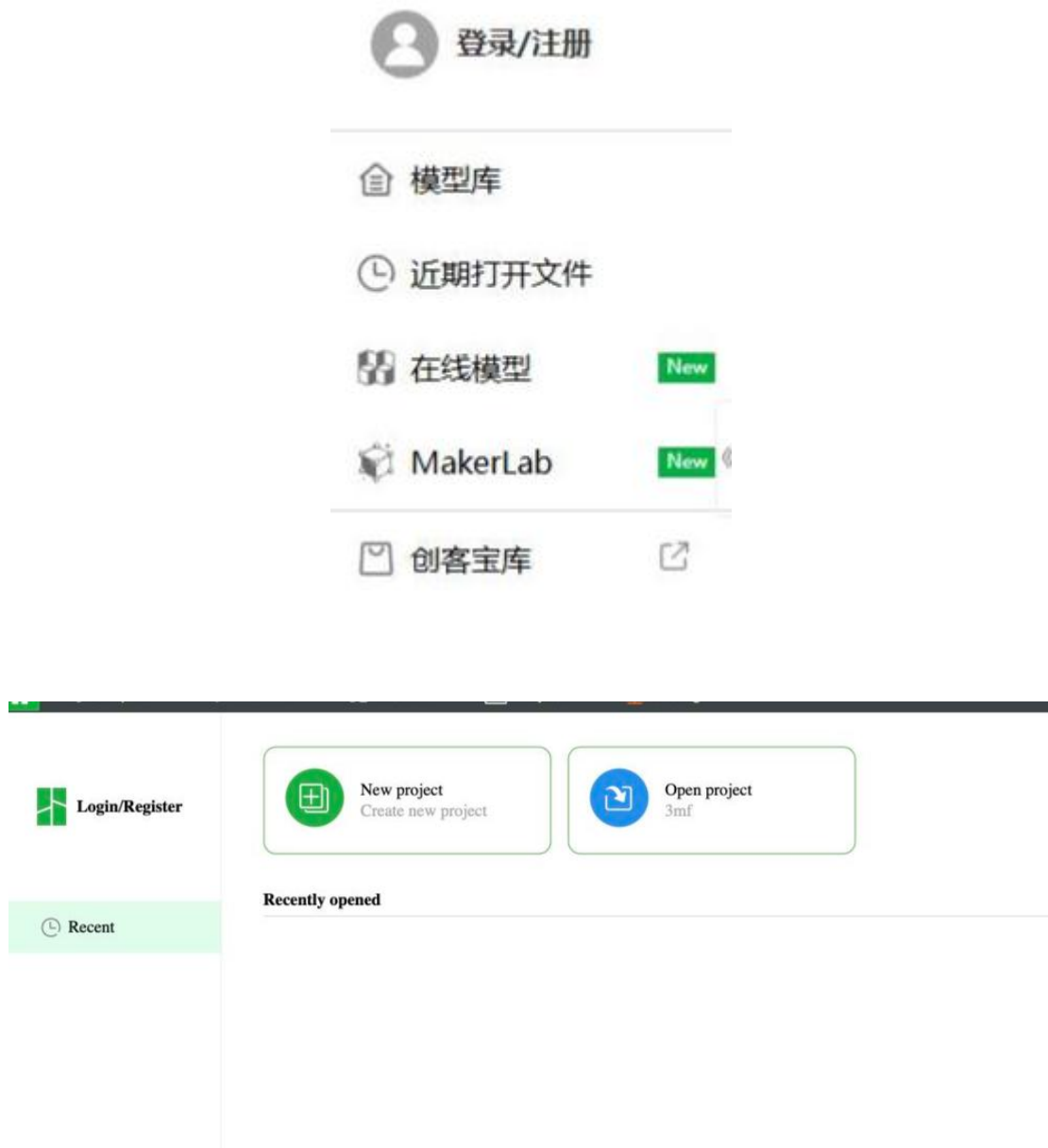
具体视频链接请稍后，在精心剪辑 ing...

project8: Bambu Studio 的使用入门与打印

1. 注册登录

打开软件，点击右上角「登录/注册」。

输入邮箱→收验证码→设置密码，完成注册后登录。



2. 绑定打印机（关键）

方法 1：手机 App 绑定（推荐，最简单）

手机安装「Bambu Handy」，登录和电脑端同一个账号。

打开 App→点「设备」→「绑定打印机」，扫描打印机屏幕二维码，或选择同 WiFi 下的打印机。

方法 2：电脑端直接绑定

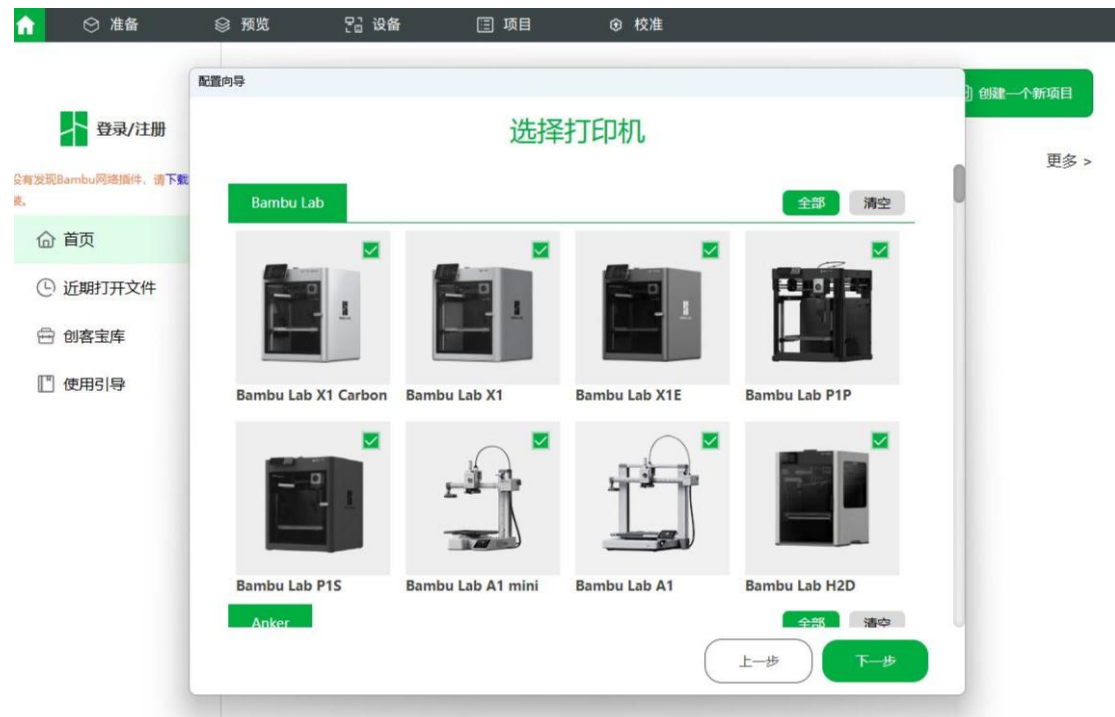
软件左侧点「设备」→「添加打印机」。

选「PIN 码绑定」（P 系列/A 系列），输入打印机屏幕显示的 PIN 码；或用「IP+访问

码」局域网绑定。

二、认识界面（5大区域，一眼看懂）

打开软件默认进入「准备」界面，核心区域就5块



顶部工具栏：新建项目、添加模型、自动摆放、旋转/缩放模型等常用按钮。

左侧设置栏：选打印机、耗材（PLA/ABS 等）、打印质量（层高）。

中间模型区：3D 模型显示区，能拖动旋转、滚轮缩放，直观调整模型位置。

右侧预览/参数区：切片后看打印路径、预估时间、耗材用量。

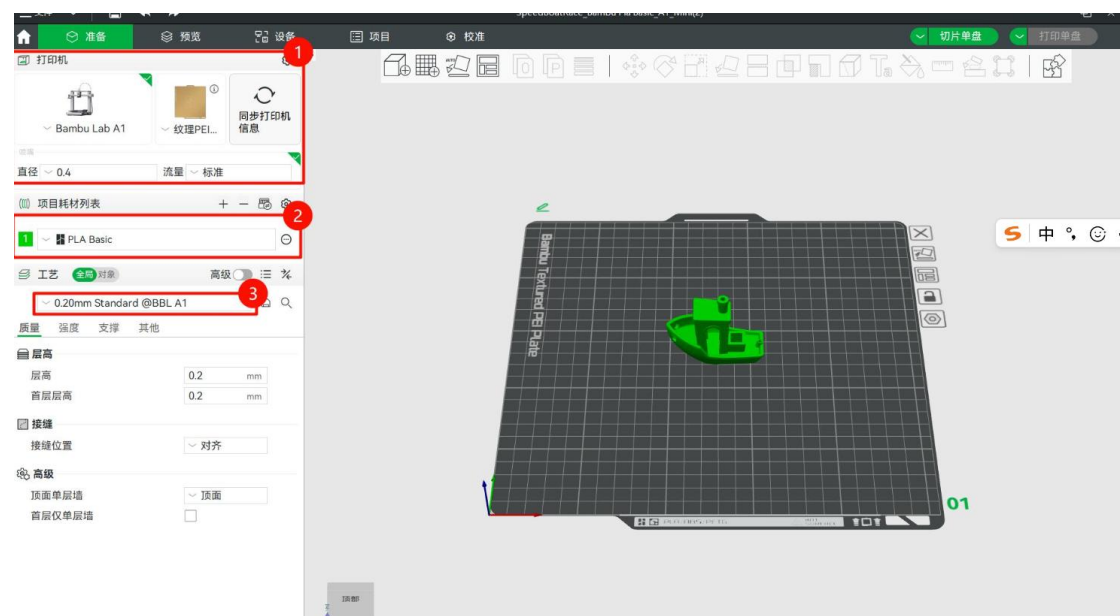
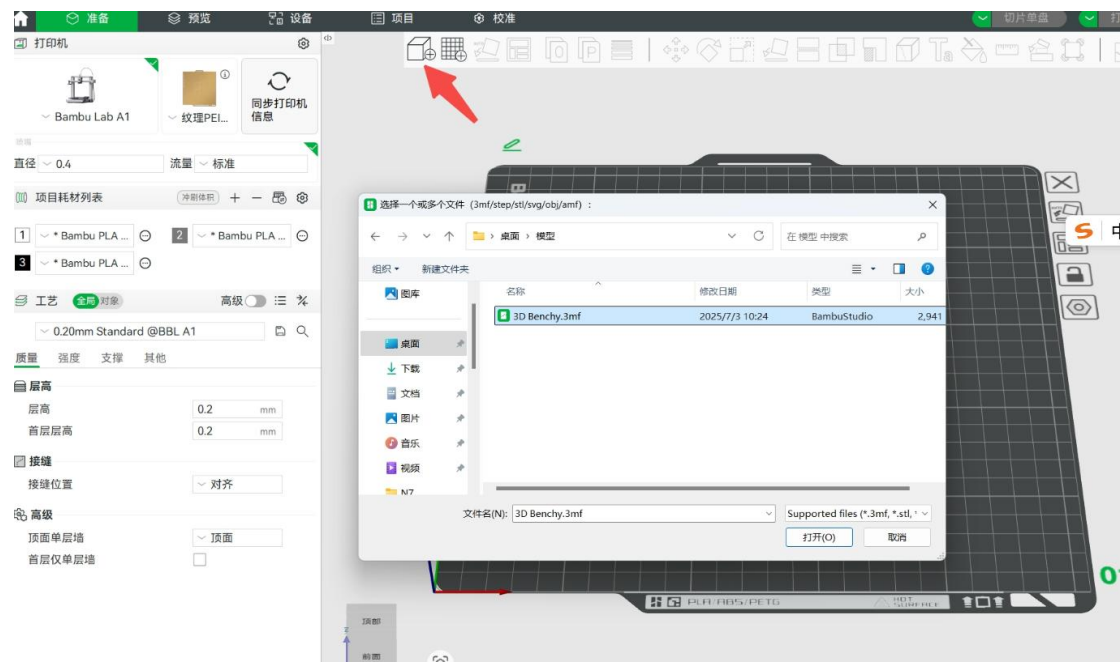
底部状态栏：显示打印机状态、是否在线、打印进度。

三、导入模型+基础调整（3步搞定模型摆放）

1. 导入模型（支持 3MF/STL/OBJ 等格式）

方法 1：顶部点「添加模型」按钮，选电脑里的模型文件。

方法 2：直接把模型文件拖进软件窗口，自动加载到打印平台上。



2. 调整模型（移动/旋转/缩放，新手用自动就行）

自动摆正：选中模型→点顶部「自动朝向」，软件会自动把最稳的一面朝下，减少支撑。

手动旋转：选中模型→点顶部「旋转」，拖动模型转角度，比如把模型放平。

缩放大小：选中模型→点顶部「缩放」，输入比例（如 100%是原大小），或拖动边角放大缩小。

3. 自动摆放（多个模型时用）

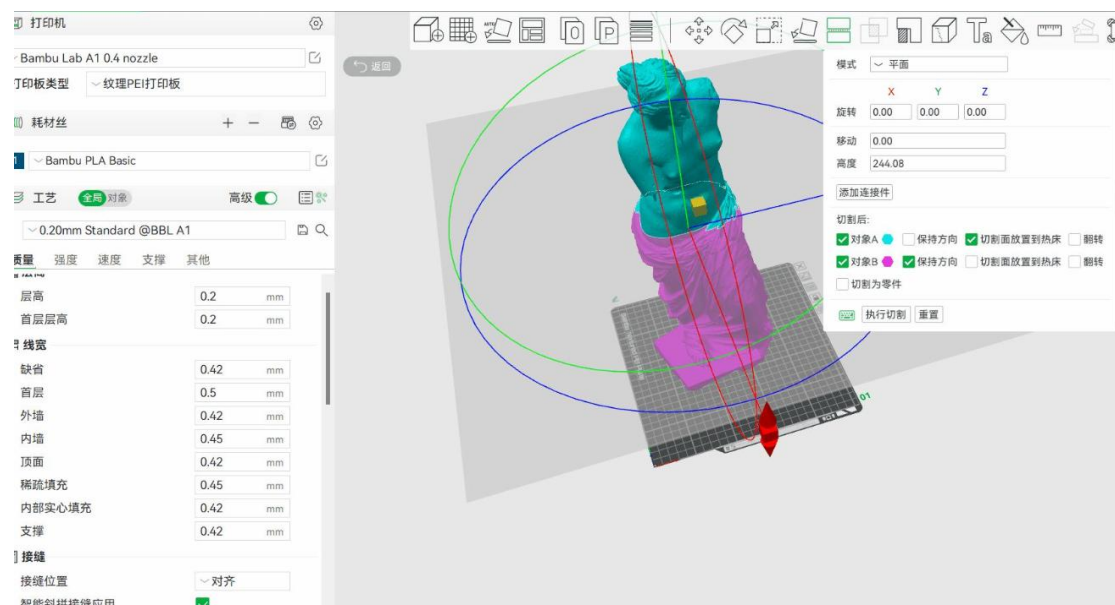
导入多个模型后，点顶部「自动排列」，软件会自动把模型整齐摆放在平台上，不重

叠、不超边界。

四、核心设置（3 个关键参数，新手直接用预设）

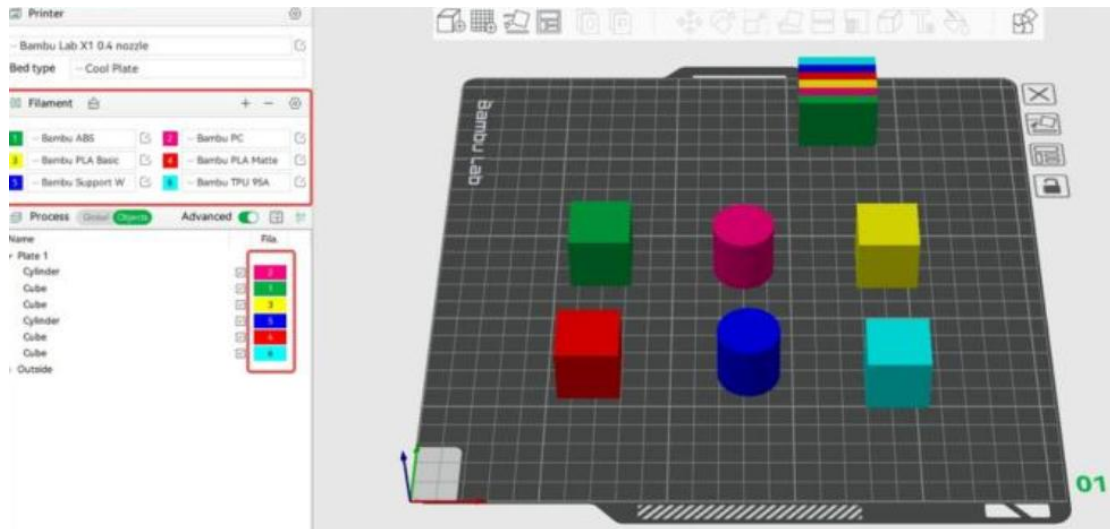
1. 选打印机

左侧「Printer」下拉，选你的拓竹机型（如 X1C、P1P、A1），自动匹配喷嘴尺寸（默认 0.4mm）。



2. 选耗材（Filament）

常用 **PLA**（新手首选，易打印、不易翘边）；还有 **ABS**（耐高温）、**PETG**（韧性好），新手先选 PLA。



3. 选打印质量（Process）

0.20mm（标准）：默认，速度和质量平衡，新手首选。

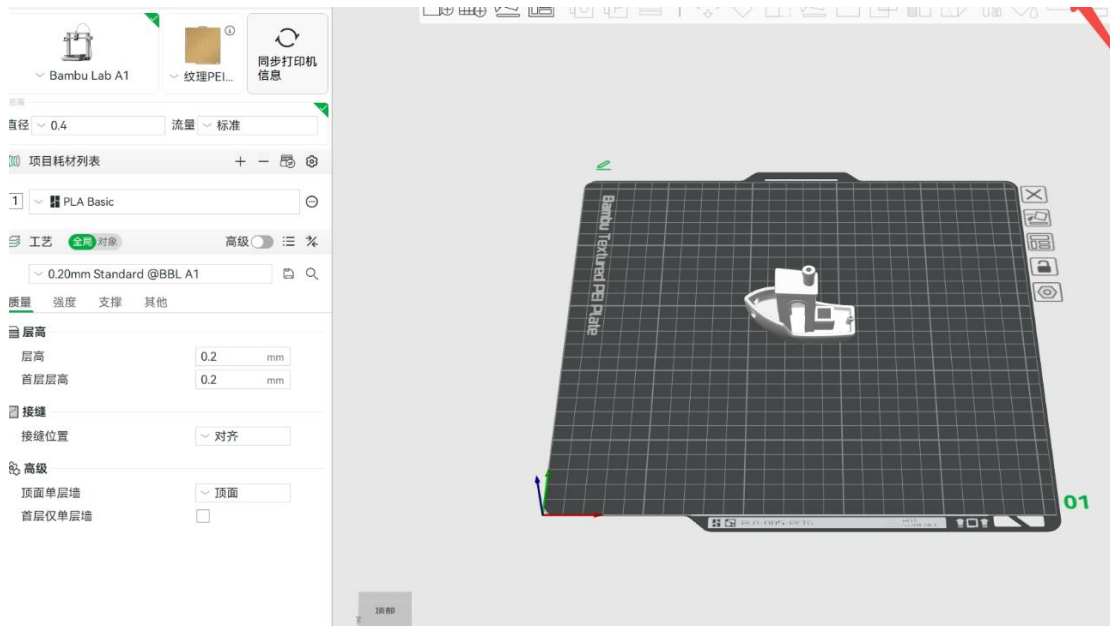
0.15mm（精细）：表面更光滑，打印慢一点。

0.30mm（快速）：打印快，表面稍粗糙。

五、切片+预览（生成打印指令，检查没问题再打印）

1. 一键切片

参数设好后，点右上角「切片」按钮，软件自动计算打印路径，几秒到几十秒完成（看模型大小）。



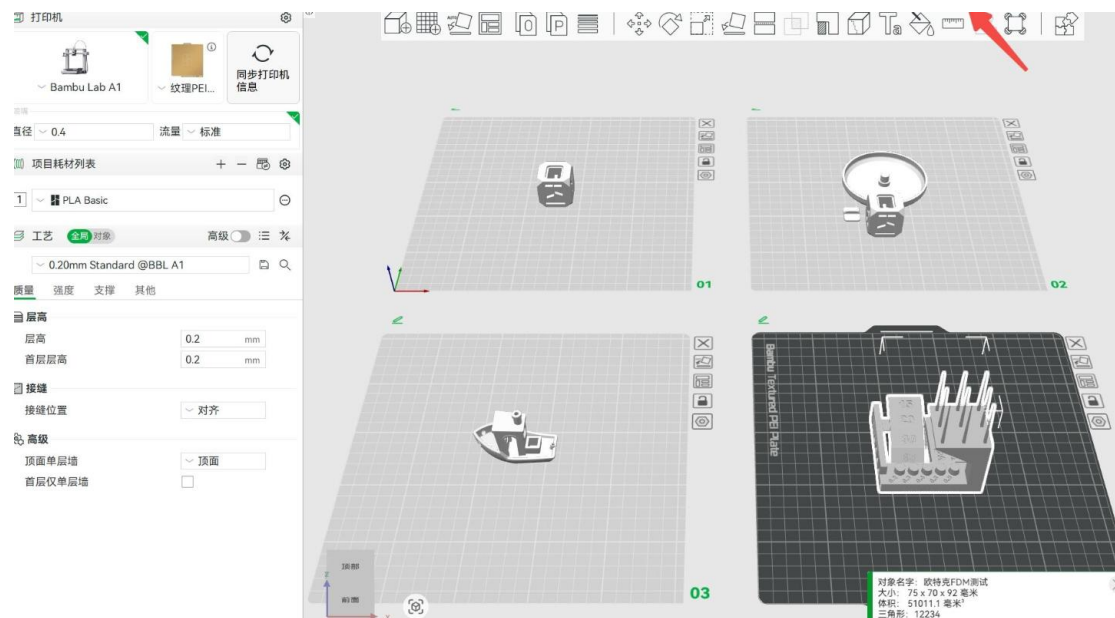
2. 预览检查（避免打印失败）

切片完成后，模型变成分层预览，能看：

每层打印路径（红色是外轮廓，黄色是内部填充）。

预估打印时间、耗材用量（右侧显示）。

有没有悬空（需要支撑的地方会标出来，新手用自动支撑）。



六、发送打印（一键发到打印机，坐等成品）

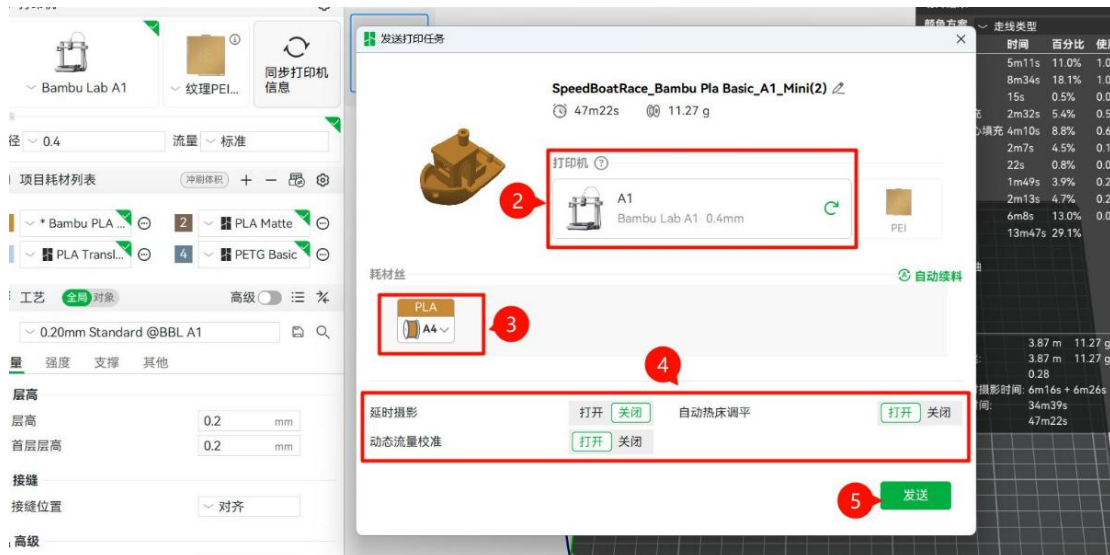
1. 发送任务

预览没问题后，点右上角「打印」按钮，弹出窗口：

选你的打印机（确保在线）。

勾选「热床调平」「流量校准」（新手默认勾选，打印更稳）。

点「发送」，任务直接传到打印机，自动开始打印。



2. 查看进度

电脑端：左侧「设备」里看实时进度、剩余时间。

手机 App：随时看进度，还能远程暂停/继续。



project9: 打印体的组装

具体视频链接请稍后，在精心剪辑 ing...